

Право на решение

Литературная редакция 8.0 · 6 сентября 2026 года

Содержание

Пролог. Право на решение

Часть I. Мир может развиваться без нас

Глава 1. Следующий мост построит машина

Глава 2. Обеспечены, но отстранены

Глава 3. Будущее без новых авторов

Часть II. Как общество выращивает тех, кто способен его изменить

Глава 4. От ученика к создателю

Глава 5. Почему настоящая работа не всегда учит

Глава 6. Почему одного знания недостаточно

Часть III. Инженерная школа как место изобретения деятельности

Глава 7. Три результата одной системы

Глава 8. Что изменилось в следующей задаче

Глава 9. Кто продолжит без основателя

Часть IV. Кому доступно создание будущего

Глава 10. Кому принадлежат средства создания

Глава 11. Кто оплачивает право пробовать

Глава 12. Кто может изменить правила

Часть V. Свобода внутри развивающей среды

Глава 13. Когда можно доверить решение

Глава 14. Кто выбирает ваше развитие

Глава 15. Право не участвовать — и вернуться

Часть VI. Образование, которого нет

Глава 16. Как начать в существующем мире

Глава 17. Когда ИИ становится сильнее нашего решения

Глава 18. Следующее поколение меняет наш проект

Эпилог. Следующий вопрос — не наш

Пролог. Право на решение

Сначала машины сделали английских ткачей богаче.

Фабричное прядение давало всё больше нити. Превратить её в ткань ещё предстояло людям, и спрос на их работу рос. В исследовании экономического историка Роберта Аллена эта короткая полоса благополучия предшествует разорению: когда распространилось механическое ткачество, прежнее умение перестало обеспечивать прежний заработок.^[1] Машина сначала расширила место человека в производстве, а затем заняла его.

28 июля 1835 года Джон Бауринг говорил в британском парламенте о ткачах Дакки, чью продукцию вытесняла английская промышленность. Он сообщил, что многие умерли от голода, и в той же речи рассуждал о промышленном прогрессе.^[2]

В одной речи поместились и погибшие люди, и экономический успех.

Мы привыкли объяснять такую историю переходом. Возникают другие занятия, дешевеют товары, следующие поколения живут лучше. Но человек не живёт несколько поколений. Его единственная жизнь может целиком попасть между исчезновением старого места и появлением нового. Будущее, которое оправдывает переход, не обязано успеть к нему.

Этот разрыв знаком. Поэтому разговор об искусственном интеллекте легко начинается с обещания его смягчить: помочь сменить профессию, открыть другое дело, договориться о поддержке на время перехода. У каждого решения есть цена и тот, кто её принимает. Но даже удачное решение этой задачи может оставить другую незавершённую работу.

Допустим, людям удалось избежать массовой нужды. Сильный искусственный интеллект создаёт достаток, лечит, помогает понимать сложное, освобождает время. Он способен исследовать неизвестное, находить ошибки в собственных решениях и придумывать новые способы действия. Перед нами не машина, которую в решающую минуту обязательно спасёт человеческая интуиция.

Пусть она не откажет.

Тогда у человека появится больше возможностей учиться. Терпеливый собеседник объяснит то, на что прежде уходили годы; поможет поставить опыт, найти единомышленников, начать работу. И одновременно производству может стать всё меньше нужно, чтобы этот человек научился. Новое знание, следующую конструкцию и следующий способ исследования система получит раньше, чем он освоит предыдущие.

Две надежды, которые мы привыкли связывать, здесь расходятся. Средства развития совершенствуются. Необходимость развивать людей ради технического продолжения ослабевает.

Из этого не следует, что люди перестанут хотеть, думать или создавать. Возникает более трудный вопрос: как их желание получит продолжение в мире, где хороший

результат можно обеспечить без него? Любознательному человеку недостаточно ответа, если он хочет провести собственное исследование. Группе недостаточно готового изделия, если она пытается создать другое дело. Следующему поколению недостаточно пользоваться решениями предыдущего, если все средства изменения этих решений навсегда остались у их авторов.

Можно быть хорошо обеспеченным и всё же жить по чужому замыслу. Можно добровольно доверить многое более сильному интеллекту — и нуждаться в возможности однажды изменить это доверие. Разница обнаружится в тот момент, когда мы захотим не получить ещё одну услугу, а направить часть общей деятельности иначе.

Книга начинается с вопроса: **как спроектировать развитие человека, когда оно перестаёт быть необходимым условием получения технического результата?**

Наш ответ носит странное имя — «образование, которого нет». Мы ищем его не в отдельном мире подготовки к будущей жизни. Оно должно возникать внутри дела, которое люди способны осваивать, продолжать и менять вместе с более сильным интеллектом. Учёба здесь меняет не только представления участника. Она открывает следующий участок действия, а затем позволяет начать то, чего прежняя организация не предусматривала.

Нельзя заранее считать, что для этого нужна особая школа. Возможно, доступных средств и хорошего ИИ окажется достаточно. Возможно, решающим станет устройство собственности. Возможно, обнаружится небольшой образовательный переход, без которого открытая дверь остаётся почти недоступной. Нам предстоит различить эти случаи, чтобы не лечить недостаток денег лекцией и не принимать выделенный бюджет за появившуюся способность.

Мы обратимся к инженеру, который долго испытывал цемент, прежде чем увидел в привычном кубике исследовательскую задачу. Проследим, как из работающей организации возникает следующая — и почему иногда не возникает. Вообразим добычу в космосе, чтобы довести вопрос до мира, где сильная техника меняет не только труд, но и круг тех, кто заказывает её будущее.

Человек свободен выбирать своё дело. Его достоинство не требует победы над машиной; вознаграждение и власть над конкретным ресурсом требуют собственных оснований — созданной ценности, приобретённой собственности, принятого обязательства. Желание исследовать не даёт права назначить плательщиком другого. Поэтому нам предстоит найти людей и организации, готовых соединить свои возможности, и понять, почему они захотят продолжать.

Самое трудное начнётся после успеха. Первые участники научатся, заработают, построят своё. Теперь следующий новичок попросит время их оборудования и может вырасти в их конкурента. У них появятся веские причины отказать. У книги, которая обещает воспроизводство самостоятельности, здесь ещё нет права закончиться.

Как сохранить путь нового начала, когда те, кому он однажды помог, уже заинтересованы в сохранении своего положения?

Часть I. Мир может развиваться без нас

Глава 1. Следующий мост построит машина

Мост ещё не построен. На одном берегу дорога упирается в реку, на другом должна продолжиться. Известные решения не подходят: грунт изучен недостаточно, новый материал ведёт себя иначе, чем обещает привычный расчёт. Потребуется исследование.

В таком мысленном примере легко оставить человеку последнюю работу. Машина переберёт известное, а инженер догадается о неизвестном. Он поставит вопрос, которого нет в базе, и тем самым сохранит своё место в будущем.

Но допустим, система умеет делать и это. Она замечает недостаточность модели, предлагает исследование, сопоставляет объяснения и меняет проект по результату. Ей не обязательно быть безошибочной. Достаточно уметь обнаруживать и исправлять ошибки без неизменной потребности в человеческом спасителе.

Следующий мост тоже построит она.

Человек может остаться заказчиком, исследователем, соавтором. Мы лишь сняли гарантию, что дорога на другой берег не появится без следующего человеческого инженера. Именно эта гарантия незаметно поддерживает многие наши рассуждения об образовании. Новые задачи потребуют новых людей, следовательно, мир будет нуждаться в их развитии. Стоит исчезнуть первой связке, и вторую придётся обосновывать заново.

Это сильное допущение о возможном интеллекте, не сообщение о сегодняшних системах. Оно нужно, чтобы не построить ответ на временной слабости инструмента. Если ценность человеческого участия каждый раз прячется в последней недоступной машине операции, развитие техники будет отнимать у нашего проекта его очередное основание.

Пока производство зависит от подготовленных людей, у него есть причина оплачивать хотя бы часть их подготовки. Эта причина никогда не обеспечивала ни равенства, ни хорошей школы для каждого. Но связь существовала по самому устройству дела: следующую сложную работу должен был кто-то освоить. Теперь представим предприятие, которому для продолжения достаточно поддерживать и развивать машинную систему. Расходы на рост начинающего человека окажутся в другом положении. Их уже нельзя объяснить только необходимостью следующего результата.

При этом учиться ему может стать легче.

Тот же интеллект, который обошёлся без нового инженера, способен оказаться замечательным учителем. Он объяснит расчёт несколькими способами, подберёт задачу, поможет проверить догадку. Исчезнут годы, потраченные на поиск недоступной книги или человека, которому можно задать вопрос. Станет дешевле пробовать и проще объединять разные знания.

Обычно мы складываем эти изменения в одну картину: сильнее помощник — шире развитие. Но перед нами две разные линии. Доступность учёбы растёт, а хозяйственная необходимость ждать её результата уменьшается. Изобилие объяснений ещё не отвечает на вопрос, где человек получит время и средства для собственной работы.

Проекту нужен мост к определённому сроку. Начинающему инженеру нужно понять, почему одна модель грунта оказалась непригодной, придумать проверку и пережить неудачу своей гипотезы. Обе потребности разумны; их часы идут по-разному. Система завершит исследование, пока человек ещё ищет подход к задаче. Если единственный смысл его присутствия — ускорить строительство, легче сократить именно человеческий путь.

Ему могут оставить удобный учебный двойник проекта. Это полезно, пока ясно, куда ведёт такая работа. После пробы он сможет предложить оплаченный опыт, приобрести нужную услугу или договориться о своём участке исследования. Ни один из этих шагов не требует передать ему чужую стройку. Но если путь заканчивается только следующей учебной копией, можно бесконечно улучшать подготовку, так и не начав собственного дела.

Сходную тревогу обсуждают через возможную утрату человеческого знания. В модели Асемоглу, Конга и Оздаглар точные рекомендации ИИ при определённых условиях ослабляют усилие, питающее общее знание. Авторы рассматривают и машинное пополнение этого знания.^[3] Поэтому наш вопрос не требует объявлять неизбежным его упадок. Допустим благоприятную ветвь: знание растёт, техника успешно развивается. Остаётся выяснить, появляются ли люди и коллективы, способные пользоваться этим знанием для собственных начинаний. Техническая культура может продолжаться, даже если путь нового человеческого автора к ней становится всё уже.

Чтобы увидеть масштаб расхождения, перенесём вопрос далеко от одного моста.

Вообразим предприятие, которое добывает воду из вещества астероида и доставляет её потребителю на орбитальный узел. Нас интересует вода у получателя, пригодная для оговорённого использования. Наличие вещества в астероиде ещё не делает его товаром: между ними лежит цепочка исследований, добычи, переработки, хранения и перевозки. На каждом участке нужны средства, а вся цепочка должна оказаться предпочтительнее другого снабжения или отказа от затеи.

Мы начинаем с возможности. Реальная миссия OSIRIS-REx доставила на Землю капсулу с образцом Бенну 24 сентября 2023 года.^[4] Доставка исследовательского образца позволяет поставить следующий вопрос, но не оплачивает промышленную цепочку. Её осуществимость в нашем примере ещё предстоит допустить отдельно. Земное снабжение, лунные ресурсы и отсутствие такого предприятия остаются настоящими альтернативами.

Пока же видна важная зависимость. Первая добывающая система получает с Земли оборудование, деньги, вычисления и назначение своей работы. Пусть её машины почти всё делают самостоятельно: экономически предприятие ещё держится на внешней поддержке. Тот, кто оплачивает доставку оборудования и готов ждать

результата, влияет на то, какие исследования начнутся первыми. Выбор технологии уже включает в себе выбор того, ради чего стоит тратить ограниченные средства.

Те, кто вложили средства и приняли обязательства, могут направить доступную помощь на скорейшую поставку воды. Могут оплатить исследование другого способа снабжения или договориться с новой командой о самостоятельной пробе. Последний выбор будет стоить чего-то даже при прекрасной машине: времени установки, данных, внимания специалистов, отсроченного использования ресурса. Цена возникает там, где преподаватель уже почти бесплатен. Её можно принять ради будущей пользы, интереса к исследованию или условий совместного предприятия; из одного желания ученика она не превращается в долг владельца.

Когда-нибудь мы допустим, что предприятие преодолело эти трудности. Пока достаточно заметить, что вопрос о новых людях возникает раньше первой прибыльной поставки. В какие отношения им предстоит войти? Кто сможет выделить средства на их незавершённость? Что изменится, когда они начнут предлагать другой путь?

Конечно, большинство может предпочесть пользоваться готовым мостом и получать воду. Это не ущербный выбор. Жизнь не обязана состоять из непрерывного исследования. Но даже человеку, который сегодня охотно доверяет работу системе, завтра может понадобиться другой путь. Построить его легче, пока ещё есть с кем соединить средства, где заказать проверку и на каких условиях получить помощь.

Нас интересует устройство мира, в котором это желание имеет продолжение. Чтобы спроектировать его, сначала придётся различить две вещи, которые благополучие легко соединяет в одно: получать то, что тебе нужно, и иметь возможность участвовать в решении, каким будет общее дело.

Глава 2. Обеспечены, но отстранены

Можно безупречно выполнить просьбу о результате и оставить без ответа просьбу об участии. Всё нужное доставлено, качество превосходно, цена посильна. Отказа в услуге не произошло. Но человек обращался за возможностью сделать нечто самому.

Такой разрыв возможен, если предметом просьбы был доступ к делу. Человек хотел исследовать новый материал, а ему предоставили результаты исследования. Группа хотела создать другой способ снабжения, а ей предложили дешёвую поставку. Машина хорошо решила предметную задачу. Желание людей попробовать собственный путь осталось за пределами ответа.

Нет ничего унижительного в готовой помощи. Нелепо было бы требовать от каждого пациента изучить медицину прежде, чем его вылечат, или от пассажира — научиться строить самолёт. Делегирование освобождает жизнь для другого. Но иногда этим другим становится именно деятельность, от которой нас так успешно освободили.

Разберём различие на двух обществах. Это сравнение возможных устройств, а не прогноз их появления. У них одинаково сильная техника, одинаковый достаток и одинаковый запас сверх текущих обязательств. Его владельцы уже согласились

направить часть средств на общую инфраструктуру; сравним два способа распорядиться этой частью. Нужда не принуждает людей к участию в исследовании. Первое общество нельзя отвергнуть готовым обвинением в жестокости.

В нём есть центр, который обеспечивает потребности и решает, какие новые начинания получают доступ к общей инфраструктуре. Он доброжелателен и компетентен. Умеет выслушать возражение, способен изменить своё мнение. Большинство решений действительно хороши.

Группа предлагает исследовать другой способ снабжения. Центр рассчитывает цену, видит менее затратную возможность и предлагает её. Люди объясняют, что хотят проверить свой подход. Он может согласиться. Но если не согласится, окончательного способа изменить это решение у них нет. Все пути к необходимым средствам возвращаются к тому же распорядителю.

Во втором обществе тоже бывают отказы. Инфраструктура ограничена, обязательства перед другими реальны, ошибочный опыт способен причинить ущерб. Разница состоит в устройстве последнего слова. Некоторые решения центра можно оспорить перед инстанцией, которую он не контролирует; часть средств распределяется другими объединениями; существуют пределы, в которых участники вправе начать дело самостоятельно. Эти возможности заранее оплачены из того же общего достатка. Они не появляются после неудачной просьбы по доброй воле распорядителя.

В день, когда все довольны, два общества могут выглядеть почти одинаково. Различие обнаружится позже — при достаточно существенном несогласии. Первое общество позволит продолжить, если центр признает продолжение разумным. Во втором человек получает возможность добиваться своего решения, не убеждая одного владельца всех дверей.

Филип Петтит предлагает различать благожелательность чужой власти и её подконтрольность тем, на кого она действует.^[5] Уверенность, что хозяин не воспользуется произволом, ещё не меняет самого отношения зависимости. Для нашего вопроса это различие важнее способности управляющей системы угадывать желания. Даже безупречный ответ на сегодняшние запросы не делает ненужным завтрашнее право возражать.

Здесь обычно возникает образ бесконечных споров, в которых общая работа прекращается. Но возможность пересмотра не равна всеобщему личному вето. Пассажир не получает права остановить полёт из-за интереса к другой аэродинамической схеме. Исследователь не распоряжается чужими средствами по одному факту своего желания. Существуют разные масштабы действия: безопасная проба, ограниченный бюджет, изменение общего правила. У каждого своя цена и свой круг затронутых людей.

Один собственник вправе отказать в предоставлении своей установки, если не принял иного обязательства. Другой вопрос — можно ли после такого отказа купить услугу у другого, собрать свой капитал, построить меньшую установку или предложить иную технологию. Две площадки с разными названиями не дают этой возможности, если обе зависят от одного разрешения на энергию и данные. Для устройства общества

различие проходит между отказом конкретного владельца и исчезновением всех способов начать.

Изобилие благ способно сделать эту зависимость менее заметной. Доход позволяет покупать услуги, однако право купить продукт и право направить производственные средства — разные права. Очень щедрая выплата может сосуществовать с почти закрытым доступом к инфраструктуре. Владение частью активов тоже ещё не определяет, кто ставит цели: держатель может получать доход, пока назначение капитала выбирают за него. Поэтому разговор о распределении придётся вести по меньшей мере о трёх вещах — доступных благах, доходах от производства и влиянии на его продолжение.

Ни одна конкретная форма собственности не даёт готового ответа. Общее предприятие может закрыться от новичков; частное — нуждаться в новых участниках и предоставлять им пространство. Правила голосования могут оставить без влияния того, у кого нет времени разобраться в вопросе. Право выйти из союза мало помогает, если после выхода негде работать. Значение устройства видно в движении людей и средств, а не только в названии владельца.

Вернёмся к нашему космическому замыслу, пока зависимому от земного финансирования. Если одна организация оплачивает доставку оборудования, хранит данные и контролирует место приёма воды, независимый добытчик может получить хороший ИИ и всё же не получить маршрута к потребителю. Дешёвые вычисления ослабят один барьер, а дорогая инфраструктура сохранит другой. Напротив, общий доступ к узлу может сделать осуществимыми несколько конкурирующих проектов — за счёт участников, которые согласились содержать этот узел и принять ограничения совместной работы.

Выбор имеет материальную цену. Во втором обществе часть согласованного вклада поддерживает альтернативу, которая сегодня может не дать лучшего продукта. На те же средства можно ускорить поставку или увеличить выплаты владельцам. Одни участники ценят возможность будущего входа, другие — сегодняшний доход. Договорённость между ними определяет, что будет построено: ещё одна мощная линия основного производства или узел, на котором смогут проверить разные замыслы.

Допустим, через несколько лет качество основной услуги упало. Центр может исправить недостаток и восстановить доверие, не передавая никому инициативу. Благополучное делегирование способно поддерживать себя: услуги хороши, спрос на другие пути невелик, содержать их считают лишним. Такой порядок не обязан разрушиться от первого возражения. Чтобы предпочесть другой, недостаточно предсказать его противнику катастрофу.

Человек вправе не пользоваться другим путём. Ему может нравиться работа центра и не хотеться строить собственное предприятие. Принуждать его к активности означало бы отнять выбор во имя выбора. Но наличие доступного другого пути меняет смысл согласия даже тогда, когда он остаётся на прежнем месте.

Теперь представим людей, которые родятся в этом хорошо устроенном обществе через поколение. Они не выбирали первоначального владельца инфраструктуры. Не участвовали в договорённости, по которой их предшественники обменяли часть влияния на удобство. Для них устройство окажется исходной средой: готовой, сильной и почти не нуждающейся в их помощи.

Как они научатся видеть в ней предмет действия — и на какие средства смогут впервые проверить, что она допускает другой замысел?

Глава 3. Будущее без новых авторов

У будущего общества может не быть недостатка в новых решениях. Оно будет получать их быстрее, чем успевает применять. Недоставать может другого — новых людей, чьи замыслы способны стать началом общей работы.

Этот недостаток трудно заметить по качеству жизни. Услуги улучшаются, знания доступны, возможностей для досуга больше. Тот, кто хочет рисовать, сочинять или изучать звёзды, получает великолепную помощь. Зачем добавлять к этому ещё одну общественную обязанность — поддерживать чьё-то стремление влиять на сложную деятельность?

Действительно, не всякий интерес требует такого продолжения. Человек может заниматься астрономией ради удовольствия узнавать. Ему не обязательно создавать обсерваторию. Но из возможности счастливой частной жизни не следует, что весь остальной мир можно навсегда оставить в ведении прежних распорядителей. Однажды возникнет вопрос, для ответа на который недостаточно личного занятия: что исследовать на общей станции, какой вид инфраструктуры строить, какую зависимость принять ради её дешевизны.

Если новые люди умеют только пользоваться ответами, их согласие с устройством будущего оказывается слишком лёгким для самого устройства. Оно не встречает подготовленной возможности измениться.

В этом месте мы делаем ценностный выбор. Нам важно, чтобы человеческая жизнь могла становиться источником нового общего действия. Это не утверждение, что люди всегда выберут более эффективную технологию или что их участие окупится быстрее машинного. Мы хотим искать и создавать условия такого начала, в том числе там, где ближайший технический результат его не требует. Но наше предпочтение не назначает обязанным любого владельца средств. Оно становится проектом, когда появляются собственный вклад, договорённость и те, кто готовы нести её цену.

Но нельзя и оплатить словом «свобода» любое предложение. У общего ресурса есть другие назначения и другие претенденты. Поэтому самостоятельность нуждается в устройстве, которое позволяет начинать с ограниченного вопроса, получать основания для следующего шага и спорить о цене продолжения. Между безусловным исполнением каждого желания и окончательной властью одного центра есть пространство организаций, договоров и проверяемой работы.

Новичок встречает его в особенно неудобном положении. Чтобы получить серьёзную задачу, ему предлагают показать прежний результат. Чтобы получить результат, нужны данные, средства и право ошибиться в безопасных пределах. Если всё это предоставляют только уже состоявшимся коллективам, открытый конкурс повторяет состав тех, кто однажды успел войти.

Хорошая лекция не разрывает этот круг сама по себе. Ещё меньше помогает призыв проявить инициативу. Он обращён к желанию человека, тогда как препятствие может лежать между желанием и первой доступной пробой. У другого участника всё будет наоборот: доступ есть, но он не умеет выделить вопрос, который можно действительно проверить. Обе ситуации внешне выглядят как отсутствие новых проектов. Помощь им нужна разная.

Джон Дьюи начинал разговор об образовании с продолжения общественной жизни: её способы действия не переходят к следующим людям так же автоматически, как переходит физическое окружение.^[6] Мы наследуем здания, но должны заново научиться в них жить и действовать вместе. В предполагаемом нами будущем появляется необычный поворот. Производственная среда сможет воспроизводить часть своих знаний и способов без такого человеческого освоения. Здание будет не просто стоять: оно научится перестраивать себя. А вход нового человека в эту перестройку останется отдельной задачей.

Есть и более близкий предшественник нашего ответа. В теории расширяющегося обучения Юрьё Энгestrёма и Аннализы Саннино участники осваивают и создают то, чего ещё нет в готовом виде; вместе меняют предмет деятельности и её устройство. Агентность человека и коллектива входит в сам замысел такого обучения.^[7] Нельзя объявить новым открытием ни учёбу через преобразование работы, ни право учащихся пересматривать её правила.

Мы переносим этот вопрос в условия, где сильная производственная система может обойтись без следующего человеческого преобразователя. Тогда образовательный механизм приходится связать с источником средств и полномочий, который не исчезнет после очередного повышения машинной эффективности. Иначе прекрасный способ развития останется доступен лишь там, где организации пока выгодно ждать человека.

Эту связь мы и ищем под именем «образования, которого нет». У неё нет обязательного отдельного здания. Часть работы может происходить в университете, часть — в лаборатории или предприятии, часть — в свободном объединении. Образовательным здесь будет вполне определённое изменение: человек, прежде получавший готовую постановку, учится обнаруживать разрыв, создавать проверку и брать следующий целый участок дела вместе с другими. Средства и права делают это изменение применимым, но сами ещё не являются методом обучения.

Такое устройство может оказаться излишним. Хороший ИИ, доступные материалы и свободное время иногда позволяют людям самостоятельно найти нужную последовательность. Они организуют взаимную помощь, разделят роли и начнут новое дело без нашей программы. Особая образовательная организация должна

показать, какой разрыв она помогает преодолеть и почему тот не исчезает при более простом устройстве.

Следовательно, нам предстоит наблюдать несколько разных исходов одной работы. Был ли создан нужный результат? Изменилась ли способность участников разбираться и действовать? Получилось ли у них продолжить за пределами прежнего задания? Ответы могут разойтись. По различию этих исходов будет видно, что следует менять — технологию, содержание учёбы или условия доступа к следующему делу.

Предположим, участники научились многому, но средства заканчиваются вместе с первым проектом. Образовательный результат есть, а следующий коллектив пока существует лишь как обещание. В другом случае он получает бюджет, но все существенные вопросы по-прежнему формулирует прежний руководитель. Формальная отдельность скрывает прежнюю зависимость. В третьем свободная команда с ИИ обходится без нас. Тогда тем, кто собирались поддержать обучение, возможно, разумнее оплатить доступ или вложиться в её самостоятельный проект.

Для таких решений потребуется источник поддержки, готовый рассматривать человеческое продолжение как самостоятельный результат. Его участники могут потерять часть текущего дохода или оплатить возможность собственного возвращения. Могут рассчитывать на новые полезные предприятия — и обнаружить, что заказчики предпочли машинных поставщиков. Поэтому даже растущий рынок ещё не замыкает экономику человеческого освоения. Позже мы проследим один такой поворот до следующего платежа и права от него отказаться. Ни глубокий текст, ни сильный наставник не оплачивают время лаборатории сами собой.

Начинать исследование всё же стоит с меньшего масштаба. Прежде чем решать, кто профинансирует следующий коллектив, нужно увидеть, как у человека вообще появляется следующий вопрос. Настоящая работа рядом с хорошим оборудованием кажется почти идеальным местом для этого. Но история одного инженера показывает, насколько долго можно успешно делать дело, ещё не увидев, что именно в нём заслуживает исследования.

Часть II. Как общество выращивает тех, кто способен его изменить

Глава 4. От ученика к создателю

Степан Тимошенко умел испытывать цемент на прочность. В механической лаборатории петербургского Института инженеров путей сообщения он провёл множество таких испытаний. Работал с рельсовой сталью, хорошо освоил машины, обходился без помощи механика. Но в Мюнхене, куда он приехал в 1904 году, знакомый цементный кубик оказался почти новым предметом.

В лаборатории Августа Феппля сравнивали разные способы сжатия. Кубик сдавливали с четырёх сторон, подвергали всестороннему гидравлическому давлению, раздавливали между плитами пресса. Феппель показывал действие прокладок и смазывания граней. За числом, обозначающим прочность материала, обнаруживались условия получения этого числа.

Прежде испытание сообщало, выдерживает ли материал установленную проверку. Теперь различия между опытами помогали разбираться в теориях прочности. У Тимошенко уже была рука испытателя. Он учился видеть, о чём можно спросить материал.

Оборудование мюнхенской лаборатории, по его воспоминаниям, во многих случаях уступало петербургскому. Разница заключалась в работе, для которой его приобретали. Машины служили определённым исследовательским вопросам. Старый прибор позволял получить новое знание, потому что с ним иначе обращались.^[8]

Петербургские нормативные испытания от этого не становились плохой работой. Заводу нужен сопоставимый результат; нельзя каждый раз заменять установленную процедуру свободным исследованием. Тимошенко выполнял полезный заказ и приобретал мастерство. Однако следующая партия цемента могла потребовать от него ровно того же, что предыдущая. Чтобы двигаться дальше, ему пришлось искать другую работу с уже знакомым предметом.

Этот поиск начался до поездки. Дополнительные лекции не сразу помогли: Тимошенко не хватало математики, но предложенные курсы не давали ему способа подступиться к инженерным вопросам. В докладах Алексея Крылова он увидел нужное движение. Инженерная задача получала математическое выражение, затем решение уравнения возвращалось к исходной задаче и приобретало технический смысл.

Теория переставала быть ещё одним предметом, который необходимо выучить. Она открывала действия, недоступные человеку, умеющему лишь провести испытание по правилам. Теперь Тимошенко мог искать, какие отношения скрываются за измерением и как проверить предложенное объяснение.

В Петербургском политехническом институте ему предложили участвовать в организации новой механической лаборатории. Требовалось устанавливать машины, готовить занятия и составлять задачи. Он продолжал разбираться в механике сам, одновременно придумывая, как сделать её понятной студентам. Подготовка хорошей задачи требовала заметить и собственный пробел: нельзя было ограничиться ответом, если предстояло показать, откуда он берётся.

Политехникум дал этому поиску время. Тимошенко получил казённую квартиру и жалованье, которого хватало, по его свидетельству, на жизнь и летние поездки за границу. Он преподавал не больше двенадцати часов в неделю и не искал заработка вне института. Коллеги помогали выбирать книги. Возможность доехать до Феппла была частью его становления наряду с возможностью понять опыт.^[9]

Из Мюнхена Тимошенко вынес суждение, которое плохо сочетается с требованием немедленной ученической самостоятельности. Начинаящего, считал он, нужно внимательно вести через первые опыты. Предоставленные себе студенты могут быстро разорвать образец, записать требуемые результаты и почти ничему не научиться. Преподаватель обращает их внимание на то, мимо чего они иначе проходят.

Первые шаги здесь устроены учителем: он выбирает опыт, направляет внимание, предлагает объяснение. Но без этих различий ученик может остаться пленником знакомой операции, даже получив полную свободу действовать. Вопрос о самостоятельности решается в дальнейшем: что человек сделает с приобретённым способом видеть?

В Киеве Тимошенко изменил порядок преподавания сопротивления материалов. Принято было начинать с общего рассмотрения напряжённого состояния; так строили курс и немецкие профессора, включая Феппла. Тимошенко начал с простых задач растяжения и сжатия. Через них студенты знакомились с напряжением, деформацией и модулем упругости, а затем сразу применяли понятия к расчёту. Опыт учителя стал основанием отступить от его способа учить.

Другая перемена касалась лаборатории. Она уже испытывала материалы для промышленности и строительных работ. Тимошенко хотел, чтобы студент мог проверить здесь формулы, полученные на лекции, вместе с упрощающими допущениями, на которых они держались.

Для этого пришлось создавать приборы. Простую гибкую балку можно было нагружать по-разному и менять положение её опор. Прогибы получались достаточно большими для измерения. Студент выводил формулу, рассчитывал ожидаемый прогиб, а затем сравнивал расчёт с опытом. Та же балка открывала следующую задачу: что изменится при другой опоре или другом расположении груза?

Эту работу Тимошенко делал с сотрудниками. Они проектировали приборы, вели упражнения и лабораторные занятия. Из описаний опытов получилось пособие. Посетив киевскую лабораторию в 1958 году, Тимошенко увидел, что им продолжают пользоваться.^[10]

Мюнхенский опыт продолжился не копией мюнхенских занятий. Для других студентов, в другой лаборатории возникли собственный курс, приборы и порядок работы. Преподавание потребовало изобретения. Пособием продолжали пользоваться спустя много лет. Но долгая жизнь пособия ещё не объясняет, кто получит возможность построить рядом другую лабораторию.

В таком продолжении есть больше, чем передача знаний. Сохранить формулу сравнительно просто. Труднее передать возможность заметить её ограничение, поставить другой опыт и научить этому следующих. Тимошенко менял условия чужого ученичества. Именно здесь в его истории появляется создатель школы.

Однако способность учить, исследовать и руководить ещё не определяет границы человеческой свободы.

В «Туполевской шараге» Леонид Кербер описывает назначение заключённых ведущими конструкторами и руководителями свободных специалистов. Им выдавали чертёжные инструменты, логарифмические линейки, талоны в техническую библиотеку. Они могли влиять на рабочее время подчинённых, отпуска и премии. Их полномочия внутри конструкторской работы были существенными. За её пределами они оставались заключёнными: спали в тюремных помещениях, жили под охраной, не распоряжались возможностью уйти.^[11]

Это меняет прочтение пути Тимошенко. Умение менять метод, средства для опыта и возможность выбирать собственное продолжение имеют разные основания. В описанной Кербером работе были инструменты и существенные инженерные полномочия, но не было свободы уйти. В биографии Тимошенко понимание соединилось с другим местом работы, временем и возможностью иначе устроить преподавание. Сама сложность задачи не определяла, какое сочетание получит человек.

Даже вход в мюнхенскую лабораторию заслуживает отдельного внимания. Тимошенко приехал после начала семестра и не мог записаться студентом. По его воспоминаниям, встретившийся ему ректор помог получить свидетельство, разрешавшее посещать занятия; Феппл допустил его к лекциям и лабораторной работе. Приезжий получил возможность учиться вне обычного срока зачисления.^[12] Его удачный опыт показывает, что такой переход существовал. Он не сообщает, скольким другим посетителям отказали и кто из желавших вовсе не мог оплатить дорогу.

Поэтому историю школы нельзя восстановить по одной передаче знаний. Нужно увидеть, где человек получил время для понимания, кто предоставил ему средства и почему следующая организация согласилась принять его замысел. Оплата преподавания давала Тимошенко возможность исследовать; работа с сотрудниками превращала новое понимание в приборы и курс. Переход между организациями позволял изменить унаследованный метод. Эти связи объясняют больше, чем одно слово «мастерство».

Школе не обязательно удерживать весь путь внутри себя. Она может выполнить свою часть именно тогда, когда человек получает основания её покинуть. Продолжение в

другом месте становится успехом передачи, хотя больше не принадлежит прежнему учителю.

Рядом с сильным ИИ многие звенья этого пути способны подешеветь. Машина поможет освоить математику, связать её с опытом, подготовить прибор и построить целый курс. Она может предложить лучшее продолжение сама. Поэтому воспроизвести институт начала XX века и поставить в его лаборатории более сильный инструмент было бы слишком простым ответом.

В истории Тимошенко общество нуждалось в новых инженерах. В принятом нами будущем технический результат может обходиться без их становления. Сохраняется возможность сделать объяснение доступнее; исчезнуть может работа, в которой человек получает основания для собственного следующего шага.

Поэтому к успешно работающему предприятию придётся обратиться с вопросом, на который его продукция не отвечает: что здесь становится доступно следующему человеку?

Глава 5. Почему настоящая работа не всегда учит

Хорошая разведка может закончиться отказом от добычи.

Пока астероид известен по наблюдениям издалека, мы ещё не знаем, какую установку к нему отправлять. В нашей исследовательской ветви сначала предстоит уточнить вращение и свойства поверхности, взять небольшую пробу и выяснить, как удерживать материал при обработке. Инструмент действует не только на сырьё: усилие передаётся аппарату. Процесс, рассчитанный на прочную опору, может потребовать переделки при рыхлой поверхности. Один удачный контакт ещё не определяет способ промышленной работы.

Следующий вопрос задаётся уже полученной порции: сколько нужного вещества удастся выделить, сколько останется в отходах, какую цену потребуют энергия и расходные материалы? В этой ветви мы ищем воду. Установка должна собрать её, сохранить и позволить измерить потери. Красивое изображение процесса не заменяет такого баланса. Если результат слишком дорог или невоспроизводим, появляется основание сменить способ, выбрать другой объект либо закончить исследование.

На этих шагах ещё нет выручки от поставленной воды. Кто-то должен согласиться оплатить снятие неопределённости: заказчик — ради нужных ему измерений, инвестор — ради возможности последующего производства, на принятых условиях риска. Они приобретают разные результаты. Исполненный исследовательский заказ может оказаться полезным и тогда, когда перспективы добычи не подтвердились. Инвестор в таком случае может понести убыток. Успешная разведка не возвращает вложенные деньги одним изменением названия результата.

Затем меняется сам предмет приёмки. Выделенная вода должна стать водой, которой воспользуется конкретный получатель. Нужны согласованные чистота, состояние, место и срок передачи; тара и оборудование получателя должны позволять принять

груз. Здесь в цепочку входят те, кто обеспечивает хранение, перевозку и контроль. Результат лабораторного процесса ещё не выполняет обязательств перед ними.

Перейдём в удачную ветвь: испытания дали основание продолжать, оборудование доведено до работы, поставка оплачена. Вода доставлена. Получатель принял её, договор исполнен, предприятие покрывает свои расходы. Техническая и экономическая работоспособность здесь — условие мысленного эксперимента, а не прогноз близкой астероидной промышленности.^[14]

За этим коротким сообщением теперь видны исследования, отказ от неподходящих решений, капитал и сотрудничество нескольких участников. Люди участвовали в настоящем деле. Казалось бы, лучшего ответа на жалобу об оторванном от жизни образовании не найти: кому-то действительно нужна вода.

Но получатель подтвердил качество поставки. О том, что стало доступно участникам, он пока ничего не сообщил.

Представим рабочее место внутри этой успешной системы. ИИ определяет последовательность действий, выбирает необходимую проверку, сопоставляет данные и рекомендует решение. Участник умеет пользоваться результатом, распознаёт знакомые отклонения и вовремя передаёт сложный случай. Его работа полезна. Он добросовестно выполняет то, на что согласился.

Следующая поставка может закрепить это умение, не открыв ни одного нового вопроса. И десятая тоже. Человек приобретает скорость, уверенность и знание привычных ситуаций, оставаясь внутри постановки, которую получает готовой. Так бывает устроено мастерство исполнения; оно не обязано незаметно превратиться в исследовательскую самостоятельность.

Если человеку нужна именно такая работа, нет оснований объявлять её неполноценной. Трудность возникает у организации, которая обещала другое — путь от участия к способности изменять дело. Для выполнения этого обещания мало допустить ученика к реальному результату. Нужно изменить то, с чем он встречается в работе.

В истории Тимошенко цементный кубик сначала сообщал, годится ли материал, а затем помогал различать теории прочности. Предмет остался узнаваемым. Изменился вопрос к нему. Подобный переход возможен и на нашем предприятии: от исполнения выбранной проверки — к выяснению, почему она отвечает назначению поставки и что произойдёт при другом назначении.

Например, вода нужна новому потребителю, чьи требования отличаются от требований прежнего. Это не скрытый дефект уже принятой партии. Возникает новая задача. Прежде чем переносить готовую процедуру, придётся понять, какие сведения о воде действительно существенны, какие уже получены и чего в них недостаёт для другого применения. Хороший ИИ способен решить это сам. Участнику предстоит освоить способ постановки такого вопроса вместе с ним.

Можно поручить человеку заполнить таблицу по найденным системой ответам. Можно доверить ограниченное целое: обосновать, достаточно ли прежней проверки

для нового назначения, и предложить способ выяснить недостающее. Во втором случае появляется связь между целью, выбором свидетельства и решением. Масштаб остаётся малым по сравнению со всем предприятием, но внутри него человеку доступно больше, чем отдельная операция.

Для такой работы не требуется самостоятельно повторить каждое вычисление. Обращение к сильному помощнику входит в деятельность. Различие обнаружится в том, что участник сможет заметить и изменить: примет ли он первую постановку как единственно возможную или увидит, какое существенное условие она оставила за пределами задачи. Если все подобные переходы по-прежнему выполняет только система, красивое описание полученного результата ещё не показывает человеческого продвижения.

У Сеймура Пейперта и Идит Харель создание доступного обсуждению предмета связано с построением знания учащегося.^[13] В этом подходе изделие позволяет мыслить, пробовать и встречать сопротивление материала. Сильный ИИ делает связь менее очевидной для наблюдателя: предмет может получиться превосходным, даже если большую часть познавательной работы выполнил помощник. Поэтому оценка изделия не заменяет внимания к тому, что происходило с постановкой и проверкой вопроса.

И обратная связь тоже не автоматична. Неудачная попытка может научить многому, а может оставить лишь усталость. Чтобы увидеть, почему опыт не дал ответа, иногда нужен разговор, понятие из теории или другой способ представления. Наставник не обязательно должен ждать, пока учащийся всё откроет сам. Его помощь оправдана тем переходом, который становится доступен после неё.

Однако производственная работа не обязана терпеливо ждать каждого перехода. У воды есть срок доставки. Попытка ученика может задержать решение, которое система уже умеет принять. Если организатор берётся учить, время исследования придётся оплатить отдельно от выполнения срочного заказа, а опасные пробы — вынести из действующей цепочки. Эта цена возникает из принятого обещания; покупка воды сама по себе не обязывает заказчика принять задержку ради ученика.

Защищённый участок при этом должен иметь отношение к настоящему делу. Если участник бесконечно разыгрывает выбор, который никогда не может ни на что повлиять, возникает хорошо оснащённая учебная декорация. Связь можно устроить скромнее и честнее: безопасное исследование отвечает на реальный вопрос, а подтверждённый вывод получает определённый путь к рассмотрению и применению. Ученик не захватывает производство; производство принимает ограниченное обязательство отнестись к его работе всерьёз.

Такой путь меняет и устройство коллектива. Разделение труда позволяет каждому понимать свой участок глубже, чем он мог бы понимать всё сразу. Но если общая постановка доступна только одному руководителю или центральному ИИ, группа специалистов ещё не становится самостоятельной командой. Ей нужно научиться соединять участки: видеть, где изменение цели требует другого вопроса одному и другой проверки — другому. Не все должны знать одно и то же. Должен появиться способ совместно удерживать то, что иначе удерживает за них система.

Здесь особенно легко спутать согласованность исполнения с развитием. Все действия согласованы, продукция хороша, отчёт понятен. Но попробуем вынести коллектив за пределы привычного задания: сможет ли он вместе с ИИ определить, что нужно выяснить теперь? Ответ потребует другой работы, а не ещё одного описания прежнего успеха.

Перед нами пока не готовая образовательная программа. Мы нашли место, где настоящий заказ может оставаться почти неподвижным для ученика: производство повторяет успешную постановку, а человеку нужно увидеть возможность следующей. Чтобы такой переход произошёл, одной ответственности мало. Иногда участнику прежде всего недостаёт понятия, которое сделает новый вопрос различимым.

Глава 6. Почему одного знания недостаточно

В школе молодых инженеров компании Westinghouse Степан Тимошенко собирался преподавать расчёты на прочность. По его рассказу, пришлось вернуться к элементарному сопротивлению материалов. Некоторым выпускникам представлялось, что инженер готовит эскиз, а размеры затем выбирает чертёжник — по опыту и справочнику.^[15]

Предприятие предоставляло настоящую работу. Молодым инженерам предстояло конструировать. Но расширить их ответственность было недостаточно: вместе с ней не возникало понимание, на каких условиях применим привычный способ расчёта. Тимошенко пришлось восстанавливать основания, прежде чем двигаться дальше.

Сильный ИИ способен сделать этот пробел почти невидимым для заказчика. Он выберет размеры, проверит зависимости, найдёт ограничение. Изделие будет хорошим. Человек сможет объяснить его устройство с помощью того же интеллекта. Производственной причины задерживаться на человеческом понимании может больше не оказаться.

Зачем тогда учить теорию? Если вся она доступна по запросу, разумно тратить время на то, что требуется сейчас. Никто не должен лично повторять историю науки, прежде чем воспользоваться её результатом. Даже очень подготовленный исследователь действует среди знаний, большую часть которых освоили другие.

И всё же доступность ответа не всегда делает доступным вопрос.

В предыдущей главе вода понадобилась для другого применения. Участник может попросить ИИ проверить, подходит ли прежний способ контроля. Хорошая система учтёт существенные условия и ответит. Но если человек хочет содержательно участвовать в выборе, ему нужно различать, что именно подтверждает полученное свидетельство. Измерение пробы, состояние всей партии и требование потребителя — связанные, но разные предметы. Можно безупречно измерить одно и всё ещё не получить достаточного основания судить о другом.

Теоретическое понятие собирает такие различия. Оно позволяет увидеть, что новая ситуация похожа на прежнюю в одном отношении и отличается в другом. Тогда у человека появляется более точный вопрос, чем общее сомнение в надёжности

результата. Изменилось ли само требование? Сохранилось ли основание переносить измерение на всю партию? Нужен другой опыт или уже имеющихся данных достаточно?

Здесь не обязательно обнаружится ошибка машины. Она может учитывать всё перечисленное с самого начала. Изменение происходит в работе участника: ему становятся видны основания, которые прежде присутствовали только в готовом ответе. С ними он способен выбрать, чему уделить внимание в следующей задаче, и понять, какую помощь запросить.

Объяснение ИИ может прекрасно открыть этот путь. Человек обсуждает несколько случаев, замечает общую зависимость, пробует изменить условие. Важно, чтобы помощь не заканчивалась всякий раз воспроизведением убедительного рассказа об уже полученном ответе. После рассказа возникает момент другого выбора. Что изменится теперь, когда знакомое основание перестанет действовать? Именно здесь понятие встречается с новой работой.

Для этого иногда придётся остановить движение к ближайшему изделию. Вернуться к вероятности, механике, устройству модели; разобрать простую задачу, которая внешне беднее производственной, зато позволяет увидеть скрытую связь. Простота учебного предмета не делает его бессмысленным. Бессмысленным он становится, когда человек осваивает операцию, не узнавая, какой вопрос она открывает.

Поэтому противопоставление фундаментального знания и практики слишком грубо для нашего замысла. Теория может появиться из практического затруднения, а может заранее расширить круг заметных вопросов. Не всякое важное исследование начинается с заказа. Свободное чтение, спор и опыт вправе привести в сторону, для которой ещё нет потребителя. Образование внутри деятельности не должно означать пожизненное подчинение мысли ближайшему техническому заданию.

Отсюда возникает трудность для того, кто оплачивает работу. Время, потраченное на основания, не обещает немедленного улучшения поставки. Часть найденного пригодится в другом коллективе; часть изменит интересы человека настолько, что он покинет прежний проект. Для нынешнего работодателя это может быть расходом без достаточного возврата. Он вправе не принимать нового обязательства. Другой источник появится, если сам учащийся, будущий партнёр или объединение, поддерживающее исследования, решат купить именно такую возможность — в пределах средств, которыми вправе распорядиться. Тогда заранее известно, что оплачивается освоение, пригодное и за пределами нынешней работы. Заказчик поставки не получает этот счёт задним числом.

Можно попытаться решить всё внутри одной большой школы. Дать ей лаборатории, бюджет, исследования, право допускать к работе и сопровождать выпускников всю жизнь. Связи между звеньями действительно станут короче. Но та же школа начнёт решать, какие знания заслуживают времени, какое исследование считать серьёзным и какие продолжения она готова поддерживать. Удобство единой системы превратится в новую цену зависимости.

Есть другой путь: разные места дают разные возможности, а между ними поддерживаются реальные переходы. В одном можно освоить основания, в другом — поставить опыт, в третьем — собрать коллектив. Подготовка признаётся не только там, где была получена; результаты доступны самому участнику; смена организации не обнуляет всё сделанное. История Тимошенко уже показала, как чужой лабораторный опыт продолжился собственным устройством преподавания. Для этого ему понадобилось и понять, и получить место для изменения.

Однако распределение учреждений само по себе ничего не гарантирует. Если каждое хорошо выполняет свою часть, но никто не оплачивает переход между ними, человек застревает в промежутке. У него есть знание и нет данных для проверки. Есть проверенный вывод и нет права предложить следующий проект. Есть команда и нет времени, которое позволило бы ей пережить начало. Нужно видеть эти разрывы вместе, чтобы не направлять человека на ещё один курс при нехватке совсем другого средства.

Одного знания недостаточно именно в этом смысле. Оно делает действие мыслимым, но не предоставляет всех условий действия. С другой стороны, доступ и бюджет не заменяют понимания того, что стоит делать. Устройство образования должно соединять эти вещи, сохраняя различие между ними. Тогда можно будет выяснить, где оно помогло, а где лишь оказалось рядом с результатом, который возник бы и без него.

Мы до сих пор рассматривали отношения на примерах и в предельном допущении о космическом предприятии. Пора уменьшить масштаб до дела, цену которого можно предъявить целиком. Две команды получают одинаково сильный интеллект и одинаковые средства. Одной предложим определённую организацию развития; другая будет свободно устраивать работу и учёбу сама.

Если разницы не окажется, понадобится отказаться от лишнего. Если она возникнет, нужно будет понять, какой переход её создал.

Часть III. Инженерная школа как место изобретения деятельности

Глава 7. Три результата одной системы

В таблице измерений пустая ячейка может означать две разные вещи. Значение потеряли при переносе файла. Или прибор не выдал его, потому что измерение оказалось за пределами доступного диапазона. Программа способна найти обе пустоты. Одинаково заполнить их — значит уничтожить различие, ради которого измерения проводились.

Возьмём такую работу для нашего первого земного примера. Условной лаборатории нужен инструмент, который проверяет комплектность, единицы и согласованность файлов перед подготовкой отчёта. Он сообщает о пропусках, сохраняет исходные данные и объясняет каждое замечание. Окончательное профессиональное заключение остаётся за лабораторией; учебная версия не управляет прибором. Здесь можно получить полезный результат, не превращая чужую безопасность в плату за обучение.

Дадим команде из шести человек шесть недель, по двадцать часов в неделю, сильный ИИ и 1,2 миллиона рублей на весь цикл. Это проектные числа: в шестнадцатой главе мы сведём их в полный расчёт. Сейчас существенно, что из одной суммы оплачиваются время участников, данные, вычисления, помощь и независимая проверка. У названия «инженерная школа» нет собственного источника денег.

С техническим продуктом всё может получиться быстро. ИИ построит проверки, найдёт неоднозначности и подготовит удобное объяснение. Лаборатория получит инструмент. Но в конце шестой недели мы можем обнаружить, что существенный выбор по-прежнему делает только система. Люди успешно помогали выпуску, не приобретя способности самостоятельно определить, какую следующую проверку следует оплатить.

Попробуем изменить организацию той же работы.

Одной команде оставим свободу распорядиться помощью и временем. У неё есть доступ к данным, право выбирать метод, оплаченные часы и возможность продолжить. Участники могут попросить ИИ подобрать теорию, нанять эксперта, разделить задачи, учиться друг у друга. Никакой специальной последовательности им не предписано. Это сильная альтернатива нашей школе: она уже получила средства, которых человеку часто не хватает.

Другой команде предложим дополнительное обязательство организатора. Он должен заметить место, где участник способен исполнить указание, но пока не может выбрать основание действия; помочь пройти этот разрыв; затем передать следующий выбор самому участнику. У обеих команд одинаковы исходный опыт, инструменты, бюджет и права. В реальной пробе эту сопоставимость придётся проверять — она не возникает из одинакового числа мест.

Различие пустых ячеек даёт организатору конкретную работу. Можно объяснить участнику два вида пропуска и получить правильный пересказ. Можно попросить его исправить двадцать файлов по готовому правилу. В обоих случаях правило уже выбрал кто-то другой.

Более содержательная задача — решить, какие сведения нужны, чтобы вообще применять правило. Достаточно ли самого файла? Нужны ли журнал прибора и описание диапазона? Какая проверка отличит потерю записи от невозможности измерения? Пока эти вопросы не получили основания, полезным результатом может быть запрет автоматического заполнения. Инструмент станет делать меньше, зато перестанет выдавать придуманную определённость.

ИИ может предложить и это решение. Образовательная работа начинается не с требования изобрести его раньше машины. Она помогает участнику связать выбор с тем, что выбор позволяет узнать. Теория измерения, работа с пропусками и устройство данных нужны здесь постольку, поскольку меняют эту связь. Если участник пока не понимает её, в его времени защищается место для разбора и собственной пробы. Если уже понимает, повторять занятия незачем.

В нашей модели на такие переходы можно защитить до двадцати четырёх часов из ста двадцати. Получается по четыре часа в неделю. Они не прибавлены к программе сверху: у команды остаётся меньше времени на новые функции. На шестерых это до ста сорока четырёх часов, которые можно было направить на ускорение выпуска. Заказчик вправе предпочесть более богатый инструмент. У него есть основание возражать нашей конструкции.

Чтобы заплатить эту цену, нужно знать, что приобретается взамен. На следующем шаге участник получает ограниченное, но настоящее решение: выбрать проверку для одного типа неоднозначных данных, распорядиться выделенной на неё частью ресурса и изменить правило предварительной обработки по результату. Его выбор меняет продукт. Он может сохранить предложение ИИ или отклонить его; важна пригодность основания, а не частота споров с помощником.

Последующая передача выявляет ещё один вид разрыва. Другой человек должен суметь запустить проверку, понять, при каких условиях она работает, и продолжить её изменение. Если для этого требуется каждый раз обращаться к прежнему наставнику, понятность инструкции пока не стала самостоятельностью работы. Тогда полезнее исправить зависимость доступа или скрытый шаг, чем написать ещё одну лекцию.

Так различаются три результата одной деятельности. Первый остаётся у лаборатории: пригодный инструмент. Второй — у людей: способность выбирать и проверять основания в следующей задаче. Третий относится к устройству совместной работы: её можно продолжить и изменить после передачи руководства. Возможен любой разрыв между ними. Программа может учить на технической неудаче; это не даст лаборатории обещанного инструмента. Продукт может работать, пока продолжение держится на одном человеке.

Свободная команда способна пройти тот же путь. ИИ предложит ей различить пропуски, участники сами защитят время понимания, а общий бюджет позволит

оплатить проверку. Тогда специальный организатор не создал необходимого преимущества. Назвать этот исход успехом нашей школы значило бы присвоить альтернативу определением.

Поэтому образовательный механизм имеет узкий предмет: помогать преодолевать обнаруженный разрыв между исполнением и обоснованным выбором следующего действия. Деньги, права и доступ делают такой выбор возможным; они не становятся методом обучения от включения в наш проект. Собственное преимущество метода должно обнаружиться при тех же средствах.

Для уже подготовленного коллектива дополнительная организация может оказаться лишней. Для других людей её польза может состоять в том, что разрыв заметили раньше, чем они привыкли обходить его готовым ответом. Какой из этих случаев перед нами, не решается устройством расписания.

Файл прошёл проверку. Теперь изменим то, что по этому файлу собираются узнать.

Глава 8. Что изменилось в следующей задаче

Два файла устроены одинаково. У столбцов совпадают названия, значения записаны в одних единицах, пропусков нет. Наш предварительный контроль не находит нарушения. Можно объединять измерения?

В следующей задаче земной модели выясняется, что между сериями изменилась калибровка прибора. Теперь одинаковая запись ещё не означает сопоставимого измерения. Чтобы соединить серии, нужно знать, что изменилось и существует ли обоснованный способ перехода. Проверка формы файла не отвечает на вопрос о значении данных.

Это небольшое изменение меняет всю работу. В первом цикле команда строила инструмент, который замечает нарушение объявленных правил. Теперь нужно определить, достаточно ли самих правил для нового использования. Не ещё раз усовершенствовать знакомый контроль, а обнаружить его предел.

Пусть ИИ заметил его сразу. Нашёл описание калибровки, предложил допустимое преобразование, построил проверку и подготовил убедительное обоснование. Участники согласились, лаборатория приняла результат. Техническая задача решена; отнимать у неё успех ради нужды человека незачем.

Однако из готового отчёта нельзя узнать, приобрели ли люди способность, которой прежде не имели. Отчёт написан именно той системой, чей вклад мы пытаемся отделить от их развития. Даже подробный рассказ участника о ходе решения может быть её последней услугой.

Здесь возникает предел удобного измерения. Мы наблюдаем человека с инструментами и поддержкой, а не его внутреннюю способность в чистом виде. Отключив помощь, можно поставить другой опыт, но его результат не будет прямой оценкой той деятельности, которую мы собираемся поддерживать.

Посмотрим вместо этого на изменение действий при сопоставимой помощи.

До первого проекта участнику предъявляется незнакомый набор и задача использования. ИИ доступен. В нескольких заранее выбранных точках сохраняется, какую проверку участник заказал, какое различие ожидал увидеть и при каком наблюдении изменил бы решение. Отдельно видно, что уже предложил помощник. После результата сохраняется принятое действие. Не нужно записывать всю жизнь человека: нужны основания нескольких существенных выборов.

Во второй задаче сохраняются версия ИИ, доступный ресурс и порядок помощи. Меняется предмет переноса: теперь надо установить сопоставимость серий. Прежде чем открыть результат выбранной проверки, участник фиксирует, что она должна различить. Затем получает новое свидетельство и решает, что делать с объединением данных.

Содержательный ответ не обязательно будет отрицательным. Если описание калибровки и проверка дают достаточное основание для преобразования, согласиться с ним разумно. Если необходимого описания нет, быстрота подготовки объединённого файла становится плохим показателем работы. Обоснованная остановка может свидетельствовать о приобретённой способности, хотя она не даёт получателю готового массива.

Из такой последовательности можно узнать больше, чем из заключительного объяснения. Например: раньше участник выбирал проверку только после прямого указания на проблему; теперь при том же помощнике сам запрашивает сведения, позволяющие отличить изменение прибора от изменения изучаемого процесса. Он не обязан первым сформулировать различие во всей истории науки. Ему стало доступно определённое действие, которого прежде не было.

Чтобы удержать это основание, нельзя незаметно дать ему более сильную модель, нового опытного коллегу или готовый план проверки. Изменения помощи не запрещены, но они меняют наш вывод. Если новая возможность появилась только вместе с ними, мы наблюдаем улучшение совместной способности человека и среды. Приписать его одному человеку пока нельзя.

И одинаковая версия ИИ ещё не делает внутренний вклад полностью различимым. Участник мог освоить способ запрашивать нужное объяснение; мог лишь научиться передавать системе более подробное поручение. Для практической работы оба изменения иногда полезны. Утверждение о развитии должно быть соразмерно тому, что удалось увидеть: «теперь способен выбрать и довести такую проверку с этой помощью», а не «стал самостоятельным вообще».

Поэтому одной удачной задачи мало даже для уверенного локального вывода. В последующей пробе можно изменить направление сомнения: данные кажутся несовместимыми, хотя достаточное основание для сопоставления существует. Тогда механическое правило «в новой ситуации лучше запретить» перестанет помогать. Участнику опять понадобится проверяемое основание. Задачи и существенные различия выбираются до того, как известны удобные для программы результаты.

Но и эта серия не превращает две команды в большое исследование. Участники могли прийти с разной подготовкой, один наставник — особенно удачно объяснить предмет,

сама задача — благоприятствовать определённой организации. Повторение с теми же людьми не создаёт независимых коллективов. Наша небольшая программа позволяет установить стоимость, наблюдаемость переходов и основания следующей пробы; причинное превосходство метода останется более сильным утверждением.

Важен и тот, кто не дошёл до следующего файла. Если из программы ушли люди, которым не хватило оплаченного времени или не подошла помощь, успех оставшихся не описывает весь первоначальный вход. Если человек предпочёл другое занятие, его выбор не означает отсутствия способности. Причины ухода нельзя назначать по удобству объяснения. Но и удалять ушедших из рассказа о доступности программы нельзя.

У этой проверки есть практический итог, даже если педагогическая теория ещё не доказана. Лаборатория может делегировать участнику выбор предварительной проверки сопоставимости: он показал, как строит её с доступной помощью и удерживает её предел. Область полномочий определяется соглашением с лабораторией; квалификация даёт основание доверить работу, а не право распоряжаться чужим прибором. Такое ограниченное решение уже выводит человека из вечного ученичества, которое оправдывалось общим сомнением в том, способен ли он понимать рядом с сильным ИИ.

Свободная команда проходит ту же проверку. Если её участники достигают такого же переноса без специального сопровождения, у нас появляется основание убрать сопровождение. Если оба режима каждый раз работают только благодаря готовому решению помощника, подтверждена ценность помощи; образовательный результат остаётся открытым. Измерение должно допускать оба исхода.

И всё же даже показанная способность пока связана с лабораторией, которая предоставила задачу, данные и время. Право выбирать проверку внутри её проекта ещё не даёт следующего проекта. Полученное умение может остаться там, где впервые стало видимым.

Глава 9. Кто продолжит без основателя

В рассказе о начале Intel новая компания возникает без специально устроенной школы самостоятельности.

Гордон Мур и Роберт Нойс уходят из Fairchild, имея опыт, репутацию и представление о новом продукте — полупроводниковой памяти. В позднем интервью Мур и инвестор Артур Рок объясняют, как замысел соединился с финансированием и наймом. Рок знал прежнюю работу будущих основателей; доверие опиралось на уже показанный результат. Деньги пришли через отношения, сложившиеся до нового предприятия.^[16]

Самостоятельное продолжение в этой истории не было окончанием учебной программы. Его собирали продуктовая возможность, способности людей и внешний капитал. Если обязательная специальная школа — наш ответ для любого следующего коллектива, этот случай заставляет от него отказаться.

Но вместе с притязанием школы нужно ограничить и противоположный вывод. Мур и Нойс приходили к инвестору не как неизвестные новички. Их готовность создать компанию включала то, что нельзя быстро выдать вместе с сильным инструментом: прежний опыт и доверие к нему. Рассказ о доступном для них пути ещё не описывает вход человека, у которого нет ни такого результата, ни знакомого распорядителя капитала.

Поэтому история меняет задачу нашей образовательной конструкции. Ей не требуется присваивать себе всякое появление новой деятельности. Нужно установить, где самостоятельность уже возникает благодаря доступной среде, а где приобретённая способность останавливается перед следующей дверью.

Участники земной модели теперь умеют строить предварительную проверку лабораторных данных. Допустим, это показано в области и пределах предыдущей главы. Им может быть интересно сохранить работу в лаборатории, создать отдельный инструмент, сотрудничать с другим получателем или вообще оставить этот предмет. Ни один выбор сам по себе не подтверждает и не опровергает зрелость.

Для следующего дела, однако, надо заново соединить то, что в первом цикле соединял организатор. Он получил задачу, договорился о данных, нашёл проверяющего и распределил деньги. Можно передать команде его документы и сохранить за ним решение о каждом существенном изменении. Тогда продолжится организация, но передача самостоятельности останется неполной.

В нашей модели на второй цикл заранее оставлены те же 1,2 миллиона рублей. Команда получает право выбрать в этих пределах следующий вопрос, распределить рабочие роли и заказать помощь у другого исполнителя. Первый организатор может возражать и консультировать. Его несогласие не аннулирует допустимое решение.

Такой шаг меняет действительную власть над работой. Например, первоначальный план предполагал расширять число автоматических проверок. Команда установила, что получателю прежде всего нужно надёжно различать данные до и после смены калибровки. Она направляет время на эту задачу и сокращает обещанный набор дополнительных функций. Если такое изменение допускают согласованные требования, оно осуществляется без личного исключения основателя. Если нет — нужно пересогласовать обязательство с получателем, который имеет собственный интерес и право отказать.

Участники приобретают самостоятельность не потому, что общее дело стало свободно от других людей. Они начинают сами отвечать за конкретную договорённость.

Деньги тоже остаются поддержкой, а не собственной выручкой новой компании. Второй цикл в нашем примере оплачивает исследовательская программа. Это даёт возможность продолжить без личного покровительства организатора, но не доказывает коммерческой жизнеспособности. Для третьего цикла может не оказаться ни покупателя, ни фонда. Эту границу нельзя спрятать в рассказе об успешном отделении.

Вторая дверь — материалы. Команда должна унести то, на чём стоит её следующий вопрос. Код и инструкция бесполезны для проверки основания, если существенный

набор данных остался доступен только на личном компьютере наставника. Но и весь лабораторный архив не становится собственностью участников оттого, что они на нём учились.

Поэтому перенос готовится при входе: разрешённые данные, воспроизводимая среда запуска, собственные проверочные наборы, права на созданный код и описание ограничений. Когда исходные измерения нельзя передать наружу, в смету включена подготовка разрешённого набора, сохраняющего нужные для проверки свойства. Если этого сделать нельзя, конкретное продолжение действительно ограничено. Проблема не исчезает после переименования закрытого файла в общее знание.

Эти условия доступны и свободной команде. Школа не получает исключительного права открывать дверь, которую сама же закрыла для остальных.

Далее придётся проверить передачу внутри нового коллектива. Первый организатор ушёл из ежедневных решений; на его месте может возникнуть другой единственный распорядитель. Если только один участник умеет запускать среду, выбирать проверку и обращаться за деньгами, независимость команды снова держится на персональном доступе.

Во втором цикле поэтому передаётся существенная роль. Другой участник организует проверку и принимает решение в прежних границах, а новый пользователь получает комплект, с которым может продолжить работу. Передающий вправе помогать. Но если без него каждое действие останавливается, передача ещё не состоялась. Нам нужен выполненный следующий шаг, а не назначенный преемник.

Такая проверка может обнаружить и разумную необходимость завершить дело. Следующая задача требует сведений, которые невозможно получить; при доступной цене получателю выгоднее другое решение. Команда сохраняет основания, исполняет принятые обязательства и прекращает работу. Это может быть ответственным действием самостоятельного коллектива. Однако его способность начать иной проект останется непроверенной, пока такой шаг не сделан. Закрытие не следует автоматически записывать в третий результат.

Различие между продолжением и сохранением становится видно в обе стороны. Учредитель способен построить организацию, которая десятилетиями воспроизводит его порядок. Сильный ИИ может сделать такое воспроизводство особенно надёжным. А люди, получившие возможность изменять деятельность, могут распустить созданную для них организацию, сохранив и развив её полезную работу в другом месте.

Intel важна здесь не как образец, который следует воспроизвести административно. Она возвращает внешнего участника в нашу модель. Для самостоятельности иногда достаточно, чтобы другой распорядитель средств увидел ценность замысла, которую прежняя организация не собирается реализовывать. Значит, единственная школа и единственный фонд могут ограничить продолжение даже при хорошем качестве обучения.

У нашей земной команды есть оплаченная возможность отделить работу от первого организатора. Но её уже знают; средства были заложены именно для неё. Чтобы

увидеть другой масштаб задачи, рассмотрим путь команды извне. У неё есть подходящий замысел, сопоставимая подготовка и готовность отвечать за договор. Своей истории работы с этой лабораторией пока нет.

Лаборатория может разумно предпочесть знакомых исполнителей: они уже показали, что выполняют обязательства, и требуют меньше времени на проверку. Но если для первой пробы нужна репутация, которую можно приобрести только после нескольких проб на этой же площадке, внешний путь замыкается. Качество первых команд продолжает расти; свидетельств о качестве остальных так и не возникает. Различие в опыте становится основанием снова направить ресурсы тем, у кого опыт уже есть.

Разом отменить проверку означало бы переложить риск на лабораторию и её клиентов. Полезнее отделить небольшую безопасную пробу от доступа к действующей установке. В нашем случае можно проверить инструмент на разрешённом наборе данных и получить заключение, которым разрешено пользоваться при обращении к другому партнёру. За подготовку набора, время проверяющего и вычисления кто-то заплатит. Это может быть сама команда либо покупатель, которому нужны новые поставщики, либо объединение, специально оплачивающее первые пробы. Ни один из них пока не записан в доход программы; эти соглашения ещё предстоит получить.

Если такая услуга предложена на заранее известных условиях, у внешней команды появляется следующий шаг: купить проверку, исправить выявленное ограничение, предъявить результат иному заказчику. Бесплатность не является необходимым условием открытого входа. Но цена, которую предполагаемые участники не могут оплатить и которую никто не согласился покрыть, оставит вход только на бумаге. Право владеть лабораторией и желание открыть этот путь совместимы; для их соединения нужен конкретный договор о ресурсе, а не требование передать новичкам долю собственности.

Когда другой заказчик признаёт такое заключение, первая лаборатория перестаёт быть единственным судьёй замысла. Команде не приходится заново покупать одно и то же подтверждение при каждом обращении. Её работа получает историю, которую можно предъявить за пределами прежнего круга. Отказ одного партнёра сохраняет значение, но больше не обнуляет весь пройденный путь.

Оплаченная передача нашей первой команды ещё не оплачивает такую внешнюю пробу. Деньги двух циклов уже имеют назначение. И даже состоявшийся внешний вход ещё не объяснит, почему площадка продолжит продавать или оплачивать такие пробы, когда прежние участники займут всю мощность. Успех первого круга может уменьшить его интерес к следующему. Впервые школа сталкивается с ограничением, которое создала собственной удачей.

В космическом предприятии этот вопрос станет материально тяжелее: перенести комплект программ недостаточно, когда следующий замысел требует чужих установок, перевозки и места приёма. Там возможность нового автора зависит от того, можно ли собрать собственную деятельность на инфраструктуре, которой владеют другие.

Часть IV. Кому доступно создание будущего

Глава 10. Кому принадлежат средства создания

Можно получить собственный проект и остаться без собственного дела.

Предположим, сильный ИИ помог небольшой команде разработать иной способ космической поставки. Документация принадлежит команде, решение разрешено испытывать. Однако перевозку, связь и приёмку продаёт одна система. Чтобы добраться до покупателя, нужно принять её порядок работы. Чем легче становится проектирование, тем заметнее власть того, кто распоряжается оставшимся дорогим звеном.

Здесь мало сказать, что средства создания должны быть доступны. Исходные файлы можно скопировать; испытательную установку приходится занимать на определённое время. Транспортный аппарат движется по маршруту, согласованному с другими грузами. Владелец приёмного узла отвечает за оборудование, через которое проходит продукт. Свобода нового производителя зависит от того, удастся ли соединить эти возможности в работающую цепь.

Продолжим мысленный эксперимент после условного успеха первой поставки воды. Покупатель принял продукт: выполнены требования к его чистоте, состоянию, месту и сроку передачи. Пока критическое оборудование, запасные части и часть услуг поступают с Земли. Добыча не сделала комплекс самостоятельной промышленностью. Новый участник выбирает, какие звенья создавать самому, какими пользоваться вместе, а какие покупать.

Теперь допустим, что поставки стали повторяться и появились другие пригодные проекты. Прежний узел уже загружен. Увеличить добычу ещё возможно, а принять, проверить и отправить всё добытое — нет. Новое месторождение перестало быть главным условием следующего шага. Им стало время на общей установке.

Расширить узел означает доставить оборудование, обеспечить его энергией, отвести тепло, поддерживать измерения и ремонт. Производительность ограничена не только скоростью основного процесса. Если изнашивается инструмент или не хватает проверенных расходников, дополнительная мощность на чертеже не станет дополнительной принятой поставкой. Нельзя занять обслуживанием всё резервное время и продолжать обещать прежнюю надёжность.

Здесь возникает выбор, которого не было при первой пробе. Можно построить вторую очередь под одного большого пользователя. Можно выделить сменные модули для разных процессов. Можно часть проверки перенести на другое оборудование или отказаться от расширения. Эти решения потребуют разных вложений и оставят разное пространство следующим участникам. Техническая история проекта начинает зависеть от того, чьи будущие заказы посчитали достаточно надёжными.

Второй узел ещё нужно изготовить, доставить, ввести в работу и обеспечить ремонтом. Два дорогих полупустых объекта могут обходиться хуже одного загруженного.

Независимость через владение всем сразу окажется доступной немногим — или никому. Поэтому путь к множеству производителей часто разумнее искать в совместном использовании дорогих средств.

Но почему действующий владелец согласится открыть дорогу конкурентам?

Посмотрим, где именно возникает конкуренция. Поставщику воды может быть выгодно сохранять высокую цену продукта. Оператору перевозки — заполнять свободную грузовую ёмкость. Покупателю — иметь несколько пригодных источников снабжения. Если это разные организации, их интересы расходятся. Дополнительный производитель угрожает одному доходу и создаёт другой. Союзниками команды могут стать крупные владельцы, которым мешает закрытость чужого участка цепи.

Если добыча, перевозка и приёмка принадлежат одному центру, этого расхождения может не хватить. Он сравнит дополнительную загрузку с потерей дохода от собственного продукта. Его вложения, риск и уже принятые обязательства имеют значение. Новый замысел не становится основанием распорядиться чужой установкой. Потребуется предложение, которое владелец согласится принять, покупка нужных прав либо строительство действительно доступной альтернативы.

Коалиция возникает вокруг определённого обмена. Покупатели берут на себя часть расходов проверки, потому что хотят уменьшить зависимость от единственного продавца. Транспортный оператор продаёт доступ к свободной мощности. Исследовательская сторона готовит способ подтвердить пригодность внешней поставки. Новая команда приносит технологию и принимает обязательство перед получателем. Вместе им нужно оплатить совместимость; по отдельности любой может предпочесть, чтобы это сделал другой.

Такое соглашение меняет и то, какую технику выгодно строить. Если доход зависит от независимых пользователей, приобретает ценность возможность подключать разное оборудование и переносить подтверждённые результаты между узлами. Если расчёт сделан на один внутренний поток, дешевле может оказаться установка только для него. Общественное устройство возникает не после готовой технологии: ожидаемые отношения с будущими пользователями уже направляют вложения.

Для нового общего узла условия входа можно включить в решение о строительстве. Его финансируют в расчёте на внешние поставки, оплачивают проверку совместимости, оставляют время для первых проб. Существующий узел потребует другой сделки: переделок, учёта прежних договоров и цены потерянной загрузки. Одинаковая надпись «открытая инфраструктура» скрывала бы два разных предприятия.

При этом оператор продолжает управлять безопасной операцией. Он получает плату за услугу и вправе остановить передачу, если согласованные условия не выполнены. Но подтверждённая поставка не требует передать ему весь способ производства и отношения с покупателем. Граница его власти определяется предоставленной услугой и принятыми обязательствами. Ответственность за узел не превращается в право распоряжаться всем хозяйством пользователя.

Есть и следующий материальный поворот. Допустим, часть воды и простых конструкционных материалов теперь удаётся получать на месте. Везти с Земли приходится меньше. Однако сложные компоненты, приборы и часть ремонта остаются внешними. Местное производство ослабило одну зависимость и повысило значение других — надёжного энергоснабжения, измерений, запасов критических деталей. Самостоятельность нельзя выразить одной долей «своего» сырья: дешёвого местного вещества может быть много, а остановить работу способен один отсутствующий узел.

Даже удешевление земного запуска действует в обе стороны. Оно облегчает доставку оборудования для местной добычи. Одновременно дешевеет земная поставка продукта, с которой этой добыче предстоит конкурировать. Техника, помогавшая создать космическое предприятие, может уменьшить цену, которую покупатель готов платить ему за воду. Для сравнения нужны одинаковые место, состояние продукта и надёжность поставки. Дешёвый килограмм на старте с Земли ещё не является дешёвым килограммом у потребителя.^[17]

Поэтому кооперация не закрепляет раз и навсегда удачное распределение доходов. Новая очередь, другой маршрут и местное производство меняют положение её участников. Оператор, которому вчера были нужны любые пользователи, завтра выбирает между надёжным крупным заказом и пробой неизвестной команды. Покупатель, оплативший альтернативу, может получить выгодный долгий контракт и потерять интерес к дальнейшему расширению выбора.

Совместное владение иногда помогает: пользователи объединяют деньги, принимают расходы содержания и определяют назначение мощности. Но первое объединение способно закрыться столь же надёжно, как отдельная компания. Если всё время распределено между основателями и их преемниками, новая команда встретит согласный между собой круг хозяев. Они вправе владеть созданным и приобретённым; из этого ещё не следует, что их устройство воспроизводит тот внешний вход, ради которого его предлагали.

Доля в активе тоже даёт разные возможности. Можно получать часть дохода и почти не влиять на правила. Можно участвовать в голосовании и не иметь средств восстановить оборудование. Для влияния на конкретный узел нужно основание — доля, договор, переданное полномочие. Для продолжения его работы нужны новые деньги. Одно не заменяет другого.

На большем масштабе та же зависимость может разделить территории. Допустим, страна широко использует ИИ и выпускает множество проектов, но оплачивает ключевые вычисления, оборудование и доступ к рынку внешним поставщикам. Собственная инфраструктура могла бы изменить её положение, однако потребует капитала и загрузки. Если местный рынок мал, кооперация с другими странами может оказаться сильнее попытки воспроизвести всю цепь в одиночку.

У такого союза тоже два продолжения. Совместные вложения могут открыть доступ многим командам. Могут создать защищённого посредника, через которого обязаны проходить все. Национальная принадлежность оборудования не отвечает на вопрос, кто внутри страны получает возможность им пользоваться. Различие обнаружится в

доступных действиях: можно ли испытать чужой для основателей замысел, сменить поставщика, сохранить результат проверки при переходе.

Мы можем теперь увидеть другое устройство космического предприятия. Оно перестаёт совпадать с границами одной организации. Общая материальная цепь связывает разные замыслы; покупатели поддерживают новых поставщиков; операторы зарабатывают на их работе. Следующее дело получает шанс возникнуть без строительства второй цивилизации с нуля.

Но эта среда меняется от собственного успеха. Всё больше команд претендуют на ограниченную мощность. Они способны сделать продукт дешевле — и тем самым лишит прежнего спонсора причины оплачивать их появление. Дорога построена. Теперь предстоит выяснить, кто будет содержать её и оплачивать первый путь по ней тем, кто ещё ничего не продал.

Глава 11. Кто оплачивает право пробовать

Успешная добыча может лишит добывающее предприятие прежнего основания прибыли.

Изменим одно условие нашего сценария: несколько независимых поставщиков получили доступ к общей инфраструктуре и увеличили предложение воды. Первая поставка остаётся принятой на прежних условиях. Теперь нас интересует экономика последующих вложений.

Если предложение растёт быстрее платёжеспособного спроса и поставщики конкурируют, цена может снизиться. При удвоении продаж и падении цены вдвое выручка останется прежней. Между тем большее количество продукта ещё нужно произвести и доставить. Успех покупателя, получающего дешёвую воду, может оказаться неуспехом инвестора, рассчитывавшего на доход от её редкости.

Это изменение вопроса: за что теперь будут платить?

Один доход связан с веществом, другой — с доставкой в нужное место и время, третий — с готовностью предоставить ограниченную мощность. Надёжная перевозка или испытательная база могут оставаться дорогими после удешевления продукта. Часть дохода перемещается к этим звеньям. Пользователям может оказаться выгоднее вместе содержать доступную инфраструктуру, чем покупать всю цепь у единственного продавца.

Для развития людей это трудный поворот. Школа, которая выращивает самостоятельных производителей, способна обесценить модель собственного спонсора. Ей удалось то, ради чего она была создана. Прежняя причина её оплачивать исчезает.

В письме Резерфорду от 16 апреля 1930 года Капица разбирает иную, историческую форму разрыва между успехом и продолжением. Магнитные исследования дали результаты, аппаратура открывала новые области работы. Однако лаборатория сохраняла временный статус. Субсидия заканчивалась через три года, выделенных средств уже не хватало на растущие расходы, свободная площадь была занята.^[18]

Капица не ограничивается просьбой признать ценность науки. Он рассматривает организации, от которых могло зависеть продолжение. Университет мог счесть работу недостаточно связанной с обучением; поддержка на постоянной основе могла не войти в обычные задачи Департамента научно-технических исследований. Упомянуты другие возможные источники, включая Рокфеллеровский фонд. Их согласия письмо не устанавливает.

В конце вопрос возвращается к прибору. Водородный ожижитель работает; можно приступать к гелиевому. Но Капица предлагает отложить новую разработку до решения организационных вопросов. У технического продолжения появилась пауза, которую не устранить ещё одним удачным экспериментом.

Цена развития изменила круг тех, кто способен и готов его поддерживать. Этот механизм понадобится и нам, хотя наша школа не является ни лабораторией Капицы, ни её историческим продолжением.

Соберём отдельную земную модель общего испытательного узла. Это условный расчёт, не смета космической добычи и не бюджет образовательного пилота, к которому мы придём позже. Предположим, первоначальный спонсор передал установленное оборудование стоимостью шесть миллионов рублей в собственность объединению участников. Передал без долга и обязанности вернуть капитал. Затем ушёл: его прежний интерес к подготовке новых производителей исчерпан. Будущих взносов от него нет.

Такой дар объясняет, откуда взялся первый актив. Он ещё не объясняет, на что узел проживёт и чем заменит изношенную установку.

В году доступно 1 200 часов. Из них 900 продаются внешним заказчикам, 200 оставлены для безопасных проб новых команд, 100 — для обслуживания и резерва. Условная цена сервисного часа — десять тысяч рублей. Оплаченные заказы дают девять миллионов. Эксплуатация всей этой мощности требует шести миллионов, ещё 1,2 миллиона ежегодно откладывается на замену оборудования. После этого у оператора остаётся 1,8 миллиона.^[19]

Он может направить остаток собственникам, улучшить услугу, снизить будущий тариф или поддержать другое дело. Новички ещё не приобрели на него права. Для оплаты их освоения требуется отдельное решение.

Предположим, прежние и потенциальные участники создали самостоятельное объединение. Они ценят возможность учиться, возвращаться к сложной работе и открывать её другим. Из располагаемых доходов вне программы они готовы внести миллион рублей на следующий год. Представители совладельцев узла выбирают добавить ещё миллион из своего остатка. Вместе эти деньги оплачивают помощь, независимую оценку, поддержку участников и передачу работы при выходе.

Баланс одного года теперь выглядит так:

Поступление или назначение	Миллионов рублей
Оплаченные внешние услуги	9,0
Взнос объединения	1,0
Эксплуатация	−6,0
Помощь, оценка, поддержка участников и выход	−2,0
Резерв замены оборудования	−1,2
Свободный остаток	0,8

Два миллиона помощи включают миллион оператора; вычитать его ещё раз нельзя. Работа установки в течение двухсот часов уже входит в эксплуатацию. Эти часы не проданы одновременно другому заказчику.

Проследим, что происходит при следующем продлении. Сначала покупатели снова заказывают испытания. Их деньги приходят из собственных бюджетов: им нужна услуга с определёнными качеством, ценой и сроком. Они оплачивают работу узла, а не благодарят школу за прежние достижения.

Затем объединение предлагает свой миллион. За ним стоит проверяемый предмет: двести часов внешних проб, доступная подготовка и результаты, с которыми можно продолжить в другом месте. Членство в объединении и взнос не становятся условием подачи заявки. Подходящая новая команда может прийти снаружи. Ей предстоит обосновать задачу и допустимость пробы; требовать уже имеющейся репутации выпускника означало бы закрыть именно тот вход, за который платят.

Наконец, совладельцы решают, готовы ли они снова выделить свой миллион и время установки. Они видят полную цену решения. При наличии дополнительных платёжеспособных заказов эти двести часов могли бы дать до двух миллионов валовой выручки. Если таких заказов нет, считать их потерянной выручкой было бы выдумкой. Но и тогда человеческая помощь отнимает миллион, которым собственники могли распорядиться иначе.

Согласие всех трёх сторон обеспечивает очередной год. У каждого согласия свой предмет и своё основание. Пока действуют оплаченные обязательства, их надо исполнять; следующего года они автоматически не покупают.

Если те же условия возобновятся пять раз, резерв замены накопит шесть миллионов. На них приобретается новая установка, резерв обнуляется; свободных денег за пять лет остаётся четыре миллиона. Первоначальный подарок не потребовался второй раз. В пределах модели узел восстановил оборудование, оплатил человеческую программу и сохранил остаток.

Теперь можно увидеть, что именно удалось замкнуть. Денежный поток способен оплатить следующий вход после ухода спонсора. Для этого не понадобилась прибыль

от будущих изобретений новичков. Потребовались продаваемая услуга, отдельный взнос людей, ценящих освоение, и решение владельцев разделить его цену.

Пять одинаковых строк в расчёте, однако, не являются пятью решениями людей.

Допустим, удачные пробы дали новых поставщиков. У покупателей расширился выбор. Но зачем им финансировать человеческую подготовку, если новые машинные организации предлагают ещё более надёжную услугу? При нашем сильном допущении ИИ может создавать предприятия и без школы. Конкуренция сохранится, зависимость от первого продавца уменьшится, а становление людей перестанет быть необходимым для обеих выгод.

Тогда человеческая часть бюджета держится на том, что две другие стороны ценят её саму и готовы платить. Это не недостаток, который следует скрыть новым доказательством человеческой незаменимости. Это назначение средств, о котором им предстоит договориться. Помощь может иметь самостоятельную ценность, не становясь требованием к любому успешному собственнику.

Рассмотрим законный отказ. Совладельцы решают не поддерживать следующий набор. Встречного миллиона объединение тоже не вносит. Уже принятая группа завершает обещанную работу, а новая не появляется. При прежних девяти миллионах заказов после эксплуатации и резерва у оператора остаётся 1,8 миллиона. Если дополнительно проданы освободившиеся двести часов — 3,8 миллиона. Второй исход требует действительного спроса.

Установка исправна. Заказчики довольны. Владельцы получают больше средств или направляют их на более важную для них задачу. Школа перестала открывать вход без хищения, обмана и технической неудачи.

Есть и менее благополучная причина остановки. Если оплачены только семьсот сервисных часов, поступит семь миллионов, а эксплуатация и замена по прежнему плану требуют 7,2. Дефицит возникает ещё до нового набора. Свободные накопления помогут пережить паузу, но это расход запаса. Понадобятся иная цена, меньшие затраты, другой заказ или новый явный вклад. Изъять деньги из резерва и сохранить прежнее обещание заменить установку нельзя.

У открытого порядка поэтому два разных испытания. Бывает, что люди хотят продолжать, а средств не хватает. Бывает, что средства есть, но они выбирают другое назначение. Хороший расчёт помогает различить эти положения; он не превращает второе в первое, чтобы объявить отказ неизбежным, и не превращает первое во второе, чтобы обвинить плательщика в отсутствии доброй воли.

На общественном масштабе эти решения тоже требуют источника. Если фонд оплаты труда сокращается, прежнее финансирование из связанных с ним поступлений может ослабеть. Автоматизированный выпуск способен расти одновременно с этой потерей. Доходы от приобретённых активов, добровольные взносы, общественные услуги и обязательные платежи создают разные отношения между получателем и плательщиком. Рост машинной прибыли сам по себе не переводит её в общий бюджет.

Обязательное общественное финансирование может быть предложено ради доступного пути к самостоятельной деятельности. Но его надо обосновывать перед теми, кто платит и предпочёл бы другое применение средств: какую возможность оно сохраняет, почему добровольных способов недостаточно, как ограничены расходы и власть распорядителя. Одной желательности образования для этого мало. Столь же мало назвать выплату человеку доказательством того, что ему доступны оборудование и право начать собственную работу.

Мы получили возможную коалицию продолжения, а вместе с ней — объяснение её распада. Она существует, пока конкретные стороны возобновляют конкретный обмен и поддержку. Появившиеся благодаря ей предприятия могут укрепить эту связь, а могут сделать её менее выгодной. Успех больше не служит обещанием следующего успеха.

Теперь предстоит проверить другое. Даже если деньги и двести часов вновь выделены, кому они достанутся? Старые участники уже умеют показывать хороший результат. Именно это может сделать их самыми убедительными претендентами на средства, предназначенные для появления новых.

Глава 12. Кто может изменить правила

Отказ может быть совершенно правильным — и обнаруживать непригодность самого правила.

Представим, что будущие окна космического приёмного узла распределяются с учётом объёма прежних подтверждённых поставок. Опыт уменьшает неизвестность; надёжный поставщик даёт больше оснований рассчитывать на продолжение. Новая команда проигрывает отбор. Расчёт ей объясняют, независимый проверяющий подтверждает решение. Ошибки нет.

Но чтобы получить подтверждённую поставку, нужно пройти через узел. Если прежний объём определяет доступ ко всему будущему времени, у новичка не появится требуемого основания. Прозрачность помогает понять, почему он останется снаружи. Отсутствие первого результата снова становится причиной не дать возможности его получить.

Это правило может хорошо решать задачу срочного снабжения. Проблема возникает, когда тот же порядок предъявляют как путь появления новых поставщиков.

Оценивать надо то обещание, ради которого его приняли. Если владельцы содержат установку исключительно для собственного производства, посторонний замысел не даёт права отнять её время. Если они получили средства на внешний вход и приняли соответствующие обязательства, точность внутреннего расчёта этих обязательств не отменяет.

Обжалование отказа поэтому имеет два разных предмета. Можно требовать правильно применить норму. Можно показать, что правильно применённая норма не выполняет принятого назначения. Во втором случае нужна возможность изменить правило, а не ещё раз безошибочно посчитать места.

Проверим это на успехе нашей собственной конструкции.

Первые участники получили помощь, освоили работу, создали самостоятельные предприятия. Теперь у них есть заказы, проверенные результаты и доли в общем узле. Они исполняют обязательства и оплачивают содержание. Новый поток заявок создаёт для них реальное затруднение: время ограничено, незнакомые способы требуют подготовки, любое задержанное испытание затрагивает уже ожидаемый продукт.

При следующем выборе условий совладельцы повышают значение прошлых результатов. Затем предпочитают продолжительные заказы коротким пробам: так легче планировать загрузку. Потом оставляют меньше времени на предварительную оценку, потому что основной поток вырос. Каждый шаг имеет понятное основание. Вместе они делают первую пробу всё менее достижимой.

У старых команд накапливается не только репутация. Их процессы определяют, какие приспособления покупать и какие режимы работы поддерживать. Заявка извне требует теперь дополнительной переналадки, которой прежде не требовалось. Отказать ей стало дешевле и технически убедительнее. Результат отбора изменил оборудование; оборудование усилило основания следующего отбора.

Так школа создателей может стать клубом первых создателей. Его участники не разучились управлять собой. Они научились защищать то, что построили.

Внешнее объединение, оплачивающее вход, способно этому возразить. У него есть основание требовать согласованную пробу и проверку отказа в пределах уже оплаченного периода. Но если на следующий год совладельцы открыто отказываются от прежней программы, встречный взнос не поступает и текущие обязательства завершены, прежнее обещание не покупает нового года. Независимый проверяющий не может создать ещё одну установку или заставить стороны повторить закончившуюся сделку.

Это важная граница нашего проекта. Исполнимое право и бессрочная поддержка — разные вещи. Можно добросовестно выполнить первое и затем прекратить вторую.

Как сделать продолжение менее зависимым от одного такого решения? В нашей модели финансирующее объединение может оплачивать ограниченную мощность на несколько циклов вперёд, если располагает средствами и оператор согласен на срок. Может заказывать подготовительную проверку у другой стороны, чтобы пригодное заключение не исчезало вместе с отказом первого узла. Может совместно приобрести отдельный модуль или договориться с другим оператором. В каждом случае появляется средство действовать вне прежнего круга, а не только ещё одно место за его столом.

У длительного соглашения есть цена: оно связывает будущую мощность и ограничивает возможность владельцев принять более выгодный заказ. У второй площадки — капитал, обслуживание и риск слабой загрузки. Переносимое заключение полезно лишь там, где его признают и где доступен следующий шаг. Такие варианты приходится сравнивать с прямой покупкой услуги или самостоятельным началом подготовленной команды. Специальная школа не получает преимущества по названию.

Пока действует внешняя программа, сама принадлежность к оплачивающему объединению не должна становиться входным билетом. Иначе новое объединение просто заменит старый круг новым. Требования к безопасной пробе, её содержательности и допустимым затратам сохраняются. Они позволяют отбирать ограниченное число предложений, не требуя заранее того опыта, который программа как раз помогает приобрести.

Однако не всякое затруднение решается расширением представительства. Иногда самостоятельность появляется, когда участникам требуется меньше общих разрешений.

Такой поворот описан в кейсе Егора Давыдова «Два адмирала и один флот». Два промышленных партнёра одновременно участвовали во множестве строительных проектов. Разберём устройство конфликта по представленному описанию; независимого подтверждения обстоятельств у нас нет.^[20]

Одна сторона придавала большее значение инженерной надёжности, другая — стоимости и достаточности решения для будущей эксплуатации. Обе располагали профессиональными основаниями. На стыках работ требовались совместные решения. Дополнительные расчёты помогали каждой стороне убедительнее защищать свой выбор, но не приближали согласие о том, сколько надёжности покупать и за чей счёт.

Сначала искали более удобный способ согласовывать решения. Поворот произошёл, когда поставили под вопрос саму необходимость согласовывать их в таком количестве. Перестройка дала партнёрам больше самостоятельной ответственности. Уменьшилось число решений, для которых требовалось взаимное одобрение. Они смогли продолжить работу, сохраняя различия в подходах.

Исход не позволяет объявить одну сторону безусловно правой. По описанию Давыдова, преимущество второй компании на отдельном объекте не повторилось на остальных: там её результаты были хуже или сопоставимы с результатами первой. Конфликт ослаб, стороны выиграли время, однако партнёрство впоследствии прекратилось. Изменение устройства помогло действовать; окончательного ответа о наилучшем способе строительства оно не дало.

Для нашего вопроса существенно, что новая возможность появилась без предварительного согласия о каждом техническом выборе. Постоянное совместное обсуждение способно отнимать именно ту самостоятельность, ради которой его вводят. Значит, право изменить правила включает и возможность сузить круг решений, которые требуется принимать вместе.

Границы самостоятельной области при этом нужно согласовать с теми, чьи средства и обязательства она затрагивает. Увеличение свободы подрядчика не должно молча увеличить риск заказчика или посторонних. Разделить полномочия — значит определить также ответственность за стык, на котором одна работа встречается с другой.

Более сильный ИИ мог бы предложить дополнительные варианты и помочь сравнить последствия. Однако точность расчёта сама по себе не устанавливает допустимый риск

и не назначает того, кто оплатит дополнительную надёжность. Эти основания должны войти в поручение. Если прежнее поручение блокирует работу, предметом решения становится оно само.

Кейс устанавливает изменение организации по свидетельству автора, а не рост способности участников учиться. Для образовательной задачи он даёт точный предмет: заметить, что следующего технического довода уже мало; разобраться, почему другие обязаны согласовать действие и какую часть этой зависимости можно изменить.

Вернёмся к общему узлу. Отдельные производственные звенья могут самостоятельно выбирать способы работы при общих требованиях к совместимости и ответственности. Согласовывать каждую внутреннюю перемену всем пользователям незачем. Но автономия нынешних участников ещё не открывает путь следующим. Уменьшить число взаимных разрешений внутри клуба и создать внешний вход — две разные работы.

Исследования Элинор Остром помогают не сводить управление общими ресурсами к одной форме собственности. Среди характеристик устойчивых устройств она рассматривает участие затронутых пользователей в изменении правил, подотчётное наблюдение и доступное разрешение конфликтов.^[21] Наш вопрос проходит по границе круга пользователей: кто может добиваться изменения, если именно действующий порядок не позволяет ему стать участником?

У стороны, оплатившей доступ, основание связано с договором. У совладельца — с его долей и согласованными полномочиями. У человека, которому деятельность причиняет ущерб, — с защитой затронутых прав; для такого возражения не требуется купить часть предприятия. Гражданское участие в определении общественных правил имеет ещё одно основание. Смешать эти случаи означало бы либо дать любому заявителю власть над чужим имуществом, либо лишить посторонних возможности возражать против действительного вреда.

Для нового предложения нужны сведения о загрузке, цене изменений и повторяющихся отказах. Часть данных может быть закрыта обязательствами перед партнёрами. В пределах предоставленного права на проверку следует обеспечить способ установить существенное основание без раскрытия всего массива. Иначе нельзя отличить нехватку мощности от нежелания исполнить обещанный доступ.

Но предложение не обязано побеждать. Проверка может показать, что безопасная первая проба дороже доступных средств. Может обнаружиться более полезное их применение. Возможность пересмотра означает, что такое решение имеет предмет и основания, что обещанное можно потребовать, а новое — предложить другой стороне. Она не гарантирует оплату любого замысла.

Образование тогда готовит человека к более широкой работе, чем успешное заполнение заявки. Он способен понять отказ, отличить техническое ограничение от принятого порядка, оценить цену изменения и собрать соглашение с теми, кому оно нужно. Иногда результатом будет новое общее правило. Иногда — отдельный проект, которому прежнее общее правило больше не требуется.

Мы начинали с правильного отказа. Теперь видно несколько разных будущих после него. Исправить нарушение. Изменить неудачную норму. Купить другой доступ. Разделить прежде общие решения. Или признать, что в данных условиях продолжение не оплачено. Самостоятельность проявляется в различении этих возможностей, а не в обязательной победе над каждым отказавшим.

Так появляется путь от хорошей работы внутри порядка к обоснованному изменению самого порядка. Но способность предложить такое изменение ещё не делает человека готовым выполнить любую операцию с последствиями. Доверить конкретное действие — следующий, отдельный вопрос.

Часть V. Свобода внутри развивающей среды

Глава 13. Когда можно доверить решение

Последняя подпись под решением может оказаться местом, где ответственность отделяется от власти.

Представим проверку набора лабораторных данных. Организация выбрала ИИ, закрыла часть исходных сведений и установила срок. Участнику поручили подтвердить пригодность результата. Если у него нет возможности получить недостающее основание, привлечь другую проверку или остановить применение, что именно он подтверждает своей подписью?

Назначение ответственным не создало средств исполнить обязанность. В таком устройстве ошибка будет иметь человеческое имя, но значительная часть определивших её решений находилась в других руках. Наше предложение начинается с противоположного: ответственность связывается с той областью, которой сторона действительно может управлять.

Нужно различить два основания: способен ли человек выполнить действие и кто поручил ему его выполнять. Проверить комплектность данных, оценить пригодность измерения, выбрать способ анализа и разрешить применение результата — разные полномочия. Участник может освоить первое, хорошо организовать второе и пока не иметь ни подготовки, ни поручения для последнего. Знание устройства лаборатории не делает его её собственником. Договорное полномочие, в свою очередь, не создаёт недостающего умения.

Обычный ответ опирается на подготовку: специалист освоил предмет и показал способность. С сильным ИИ это сохраняет смысл, но меняет содержание. Значительную часть вычислений, поиска и сопоставления участник поручает системе. Он не обязан превзойти её в этих операциях. Ему нужен пригодный способ действовать в своей области вместе с доступной помощью.

Например, программа отметила набор данных как согласованный. Участник должен различать два вывода: записи не противоречат друг другу — и измерение пригодно для нужного использования. Первое ещё не даёт второго. Он может попросить ИИ разобрать различие, найти недостающую информацию или подготовить обращение к другой компетенции. Существенно, способен ли он удержать предмет решения и получить необходимую проверку, прежде чем принять вывод с последствиями.

Если всё это сделала система, результат может быть хорошим. Но он ещё не показывает, какая способность появилась у человека. Проверка развития из восьмой главы нужна, чтобы не выдать улучшение обслуживающей среды за его становление. Проверка допуска решает другой вопрос: достаточно ли надёжна совместная работа для последствий, которые собираются ей доверить.

Эти вопросы нельзя объединить в один экзамен. Можно убедительно показать рост понимания и пока не получить полномочия на опасное применение. Можно

пользоваться надёжным автоматическим процессом без доказанного роста человека. Образовательная программа должна честно называть оба результата; иначе она либо задержит полезную технику ради своего показателя, либо присвоит её качество участнику.

Проба поэтому начинается там, где последствия ограничены. Она показывает, как участник действует при существенном неизвестном: продолжает по привычке, уточняет задачу, требует данные, меняет проверку или передаёт вопрос другой стороне. Отказ подтвердить недостаточное основание может быть профессионально более зрелым действием, чем быстрое правильное число.

Работать без ИИ имеет смысл, если такие условия входят в доверяемую область. В остальных случаях искусственное отключение инструмента проверит другую деятельность. Мы допускаем, что система останется исправной и будет сильнее человека. Его путь к участию не нуждается в обязательной аварии.

Тогда часть полномочий разумно располагать до автоматического исполнения. Участник может выбирать исследовательский вопрос, условия принятия результата или предмет следующей проверки. Не всякая операция должна иметь ручное вмешательство в последний момент. Влияние реально, когда существует путь подготовить, проверить и провести существенное изменение, а не только кнопка согласия с готовым вариантом.

За разные участки такого пути отвечают разные стороны. Организатор обеспечивает обещанные данные, инструмент и время. Проверяющий обосновывает своё заключение в определённой области. Участник исполняет доверенные ему действия и обращается за помощью при выходе за их пределы. Тот, кто контролирует применение, принимает соответствующее решение. Распределённая ответственность требует больше ясности, чем назначение одного последнего подписанта, зато не выдаёт отсутствие его власти за личную небрежность.

У наставника есть сведения о развитии участника и интерес в успехе собственной программы. Поэтому подтверждение готовности не должно оставаться его личным одобрением. Нужен независимый взгляд на показанное действие, пригодный и для другой организации. ИИ может помогать этой оценке; интеллектуальная сила проверяющего не превращает критерий лояльности в критерий способности.

Обоснованный отказ оставляет конкретную работу: освоить недостающее различие, сузить область решения или провести безопасную пробу. Если единственный путь к ней — долгий неоплаченный период, одинаковый стандарт начнёт отбирать по семейному резерву. Это ещё не обязанность лаборатории содержать каждого кандидата. Но это причина спросить, нельзя ли предъявить ту же способность меньшей пробой, объединить оплату проверки или договориться с другим заказчиком. Тогда снижается цена доказательства готовности, а требование безопасности сохраняется.

Есть и более тихий способ никого не допустить. После каждой удачной пробы появляется ещё одна ступень, а обещанная область решений не расширяется. Участник годами подтверждает готовность к следующему подтверждению. Если

полномочие было предметом соглашения, его нельзя незаметно заменить бесконечной подготовкой. Если соглашения не было, одна способность не создаёт требования к чужой должности. В обоих случаях полезнее назвать действительное препятствие: недостаток умения, отсутствие места, цену риска или нежелание поручать эту работу. Только первое из них исправляется следующим экзаменом.

Необязательно двигаться к максимальному объёму власти. Узкая область, постоянная помощь или совместное решение могут быть осознанным выбором.

Профессиональная готовность описывает допустимое действие; достоинство не имеет ступеней допуска.

Доверять в таком устройстве означает знать, на что можно опереться: на показанный способ работы, доступные средства, определённую границу и исполнимое распределение обязанностей. При изменении задачи или инструмента пересматривается эта связь. Человека не объявляют однажды готовым ко всему — и не оставляют вечным учеником только потому, что более сильная помощь рядом будет всегда.

Но кто выбирает область, в которой ему предлагают стать самостоятельным? Именно здесь хорошо устроенная профессиональная подготовка может незаметно начать распоряжаться всей жизнью.

Глава 14. Кто выбирает ваше развитие

Хорошая помощь может изменить то, чего человек хочет.

До знакомства с предметом он не знал, что вопрос существует. После нескольких проб начал различать в нём трудность, увидел собственную возможность и захотел продолжать. Наставник помог ему найти интерес, которого прежде не было. Было бы странно считать такое изменение утратой свободы.

Но представим, что тот же наставник получает все задачи от одной организации, оценивает успех по её потребностям и открывает только полезные ей продолжения. Человек действительно увлечён. Его желание не поддельное. И всё же выбор будущего постепенно принимает форму чужого заказа.

Различие нельзя обнаружить одним вопросом, доволен ли участник. Довольство возможно в обоих случаях. Нельзя решить его и требованием выбирать до всякой помощи: новичок ещё не знает достаточно, чтобы сравнить направления. Свобода развития нуждается во влиянии, которое открывает возможное, и в способности пересматривать само это влияние.

У Станислава Лема этот вопрос возникает задолго до нынешних помощников. В обсуждении машинного подбора партнёров его интересует не только удачность рекомендации. Лем допускает, что выбор вопреки совету получит особую общественную оценку: поступок будут воспринимать уже через отношение к машинной норме. Отказ остаётся возможен, но общественная цена отказа меняется.^[25] С обучением может произойти похожее: собственный интерес приходится защищать

уже не от запрета, а от предположения, что лучший помощник наверняка знает лучше.

Отсюда иной предмет заботы. Помощь должна позволять человеку не только лучше действовать внутри предложенной цели, но и добраться до других целей. Это могут быть иная форма объяснения, другой наставник, знакомство с областью без обещания сделать её профессией. Иногда достаточно одного вопроса, который не помещается в текущий план.

У Пейперта и Харел есть точное ограничение педагогического притязания: пригодность способа обучения для некоторых ещё не означает, что он лучше для всех. Авторы связывают это различие с интеллектуальными предпочтениями.^[22] Даже удачная инженерная школа не получает права определить единственную достойную форму становления. Работа над полезным предметом, фундаментальный разбор и долгое исследование без готового продукта могут требовать разных сред.

Мы поэтому не предлагаем найти совершенного наставника, у которого не будет собственной позиции. Он вправе рекомендовать, настаивать на понимании трудного места, показывать слабость выбора. Участник вправе надолго довериться ему. Важна возможность вернуться к основанию поручения: для чего сейчас нужна помощь и что произошло, когда сама цель изменилась.

Первоначальное согласие на подготовку к определённой работе не является бессрочным согласием на управление всем развитием. Но и ежедневное подозрение к каждой рекомендации не делает человека самостоятельнее. Отношение должно выдерживать и доверие, и содержательный пересмотр, не требуя постоянного непослушания для доказательства свободы.

Однако возможность выбрать ещё не объясняет, почему человек захочет долго заниматься трудным.

Готовый хороший результат и изменение самого действующего человека имеют разную ценность. Иногда нужен только результат: исправный прибор, точный перевод, снятая боль. Желание получить его быстрее не делает человека поверхностным. Но в другом случае существенна способность самому различить ошибку, поставить следующий опыт, помочь товарищу. При превосходящем помощнике эти две выгоды могут разойтись особенно далеко.

В четырёх коротких онлайн-экспериментах Суцин У и соавторов участие ИИ улучшало непосредственный письменный результат, но это преимущество не переносилось автоматически в последующее самостоятельное выполнение. Переживание контроля и мотивация тоже не повторяли траекторию качества текста. Результаты различались между экспериментами; исследование не устанавливает, что ИИ неизбежно лишает людей желания работать.^[24] Оно показывает более узкую вещь: лучший продукт ещё не сообщает нам, что произошло с действующим человеком.

В испытательной работе это различие можно удержать без соревнования с машиной. Участник выбирает, какое расхождение проверить, сопоставляет измерение с предсказанием и меняет следующее действие. ИИ может видеть больше и объяснять быстрее. Приобретённая способность состоит в том, что человек теперь разбирает

основание собственного решения, которого раньше принять не мог. Его успех не требует мирового рекорда.

Меняется и предмет признания. Если хвалить человека за текст или расчёт, фактически сделанный помощником, признание может стать ненадёжным, когда человек различает, кому принадлежит работа. Можно признавать точно установленный вклад — удачно поставленный вопрос, обнаруженный предел, принятую ответственность, помощь другому. Это не утешительный приз за отставание от машины. Такой вклад имеет значение для тех, кто пользуется общим результатом.

Останутся ли эти основания достаточно сильными на годы, мы пока не знаем. Совместное открытие, ощущение собственной действенности и признание могут поддерживать участие; у разных людей их вес различен. Проверять это следует по продолжению и изменению реальной работы, добровольным возвращениям и отказам, а не по придуманному внутреннему монологу ученика. Отказ не следует заранее объявлять следствием плохо устроенной среды: интерес может закончиться и в хороших условиях.

Здесь вновь расходятся два заказа. Покупателю может требоваться быстрый результат; участнику — время, чтобы стать способным на большее. Иногда они совпадут, иногда за второе придётся отдельно заплатить тому, кто его ценит. Наставник не устраняет этот выбор одним обещанием, что развитие однажды окупится.

Граница помощи особенно трудна, когда опасность реальна. В кейсе Егора Давыдова «Цена спасения» описан кризис компании наземного обслуживания: загрузка резко упала, около четырёх пятых расходов приходилось на оплату труда. Это сведения предоставленного описания, независимо не подтверждённые. Рассмотрим поставленную в нём управленческую дилемму. ^[23]

Быстрое сокращение людей угрожало утратой способности обслуживать будущую работу. Переговоры могли привести к трудовому конфликту, получение денег требовало времени. Открытое решение не имело гарантированного успеха. Но в распоряжении руководства находился и другой инструмент: часть выплат зависела от общего объёма обработанного багажа, который отдельный работник не мог проверить.

Занижение этого показателя позволяло уменьшить оплату, не объявляя сотрудникам размер принятой за них потери. В описанном механизме менялась не открыто согласованная цена будущей работы, а информация об уже выполненной. Источник связывает выбор инструмента с необходимостью немедленно сократить расходы; он не устанавливает, что именно эта мера спасла компанию или была единственным осуществимым вариантом.

Работники в таком устройстве несут часть цены сохранения предприятия, не участвуя в определении этой цены. Так мы интерпретируем описанный механизм. Здесь соединяются две формы власти: распределить потери и определить сведения, по которым человек узнает о своей доле. Угроза делу могла быть серьёзной; она сама по себе не передавала руководителю неограниченных полномочий над обеими сторонами решения.

Теперь оставим обстоятельства кейса и усилим условие. Пусть более сильная система действительно знает, как сохранить предприятие, а раскрытие искажения исключено. Её решение даст обещанный полезный результат. Возникает ли у неё от этого право скрыто назначить цену, которую заплатят другие?

Расчёт полезности сам по себе таких полномочий не создаёт. Люди могли доверить системе управление расходами, не предоставляя права изменять сведения об уже выполненной работе. Срочное управление возможно в заранее согласованных пределах; оно не требует опроса всех по каждому действию. Но чрезвычайное положение не позволяет помогающему незаметно расширить поручение только потому, что он лучше понимает последствия.

Для развития человека это означает больше, чем доступ к хорошему объяснению. Помощник может безупречно разобрать расчёт по тем данным, которые ему открыли. Если исходные сведения контролирует единственный распорядитель, человек останется без возможности проверить основание. Дело не обязательно в недостатке его знаний. Нужны достоверные сведения и независимый способ их проверки.

Организация вправе оплачивать подготовку к определённой работе. Из этого не следует, что только полезное ей направление отвечает развитию участника. Отказ в другой пробе может быть вызван ограниченным бюджетом; его нельзя превращать в диагноз незрелого желания. Сильный ИИ способен и поддерживать эту подмену, и помогать её обнаружить — в зависимости от поручения и доступов. Образование должно дать человеку возможность разбирать, кому служит помощь и где заканчивается власть помогающего; ни этот кейс, ни хороший курс сами по себе такого результата не подтверждают.

Самостоятельная проверка нужна и при смене образовательного пути. Каталога программ для перехода мало. Если прежние результаты нигде не признаются, смена направления становится возвратом к началу. Если вся история попыток доступна единственному распорядителю, другой наставник получает только выставленный им итог. Переносимые материалы, независимое суждение и время для пробы дают альтернативе содержание.

Не всё при этом должно находиться в одной организации. Иногда свободу обеспечивает переход между несколькими хорошими, но ограниченными средами. Одна отвечает за теорию, другая даёт доступ к исследованию, третья позволяет применить результат. Их различие полезно именно потому, что ни одна не охватывает человека полностью.

У такой возможности есть стоимость: время, поддержка, иногда отказ от ближайшего производственного результата. Но требовать заранее доказанную пользу незнакомого направления — значит разрешать исследовать только то, ценность чего уже установлена. Тот, кто выделяет средства на такую пробу, может заранее ограничить её размер и принять неопределённость результата. Обоснованный отказ от дальнейшей работы тогда способен исполнить договорённость не хуже удачного продолжения.

Человек может после неё остаться там, где начал. Возможно, первоначальная рекомендация была подходящей. Свобода не измеряется числом ушедших. Доступная

альтернатива меняет и смысл решения остаться: теперь оно выдержало сравнение и может измениться по новому основанию.

Может сохраниться и постоянная потребность в помощи. Самостоятельность не требует однажды перестать нуждаться в людях и инструментах. При ограничениях здоровья, сложном предмете или выбранном способе работы поддержка может оставаться частью деятельности. Вопрос в том, имеет ли человек влияние на её условия и собственную роль. Норма обязательной полной независимости сама исключила бы многих из обещанного будущего.

Граница наставничества обнаруживается не в момент, когда ученик перестаёт слушаться. Она проходит там, где его новый вопрос признают достаточным основанием пересмотреть прежнее предложение. Наставник может возразить по существу. Может показать риск, ошибку или несостоятельность метода. Но сам факт иного направления не является дефектом развития.

Возможно, следующим выбором станет пауза. Ни другая профессия, ни ещё более сложный проект — просто прекращение этой последовательности. Чтобы такой ответ был возможен всерьёз, нужно разобраться с оставшимися обязательствами, обычными расходами жизни и условиями возвращения.

Глава 15. Право не участвовать — и вернуться

Мы привыкли видеть в заменимости угрозу человеку. Для добровольного участия она может стать условием свободы.

Если без вашего постоянного присутствия общее дело остановится, право уйти быстро столкнётся с обязательствами перед другими. Кто-то должен завершить работу, объяснить состояние системы, принять ответственность. Незаменимого участника легко удерживать именно тем, что он дорог коллективу.

Сильный ИИ способен ослабить эту зависимость. Помочь передать основания решений, подготовить другого человека, взять на себя исполнение. Автоматизация, уменьшающая необходимость в работнике, может одновременно уменьшить цену его ухода. Здесь тот же технический сдвиг открывает возможность, которую мы потеряли бы, защищая любую человеческую незаменимость.

Но эту возможность ещё нужно встроить в работу. Если знание хранится только в памяти участника, а время передачи никогда не оплачено, хороший помощник не создаст готовой замены одним своим присутствием. Передача роли должна происходить внутри обычной деятельности: доступны материалы, понятны полномочия, существует безопасный способ уменьшить объём работы. Иначе уход останется чрезвычайным событием, всю цену которого предъявят уходящему.

Предлагаемое нами соглашение поэтому начинается до конфликта. При входе понятны область и срок обязательств, что потребуется передать и сколько времени на это предусмотрено. Участник не обязан предвидеть всю жизнь. Организация должна уметь продолжать, когда один человек перестаёт в ней работать.

Это защищает и оставшихся. Если каждый выход означает, что коллеги бесплатно доделывают чужое, свобода будет оплачиваться теми, кому труднее уйти. Резерв передачи входит в цену программы вместе с испытаниями и помощью. Он уменьшает средства на другие начинания. Иногда ответственным исходом станет сокращение работы, а не обещание сохранить её любой ценой.

Нельзя делать завершение выхода зависимым от идеального преемника, которого участник не способен найти сам. Его обязательство должно иметь предел, а отсутствие замены — предусмотренный организационный исход. Иначе временная обязанность передать работу превратится в бессрочную обязанность оставаться.

Другая часть выхода касается приобретённого. Доступ к действующей установке может закончиться вместе с ролью: оборудование и данные принадлежат не только уходящему. Но профессиональное прошлое человека не должно исчезать из-за закрытия учётной записи. Нужны пригодные способы подтвердить освоенное и выполненное, сохранить собственные разрешённые материалы и предъявить результаты другой стороне.

Граница определяется происхождением работы и принятыми условиями. Переносимость не разрешает забрать чужой актив или раскрыть конфиденциальный массив. Иногда достаточно отделить метод, собственный вклад и подтверждение способности от закрытых данных. Такое разделение лучше предусмотреть заранее, когда стороны ещё не спорят о намерениях друг друга.

Самая тяжёлая часть цены часто находится за пределами проекта. Потеря дохода, жилья или необходимой помощи может сделать выход недоступным, даже если договор безупречен. За пределами программы должны существовать действительные средства жизни: накопления, страхование, другая оплачиваемая работа, помощь близких или поддержка на принятом общественном основании. Перечень сам по себе их не создаёт. При расчёте выхода нужно назвать, какие из этих средств есть у участника и на какой срок их хватает.

Владелец проекта не становится обязанным бессрочно содержать вышедшего человека только потому, что прежде давал ему работу. Исследование может закончиться, дорогое место на оборудовании — перейти другому, должность — исчезнуть. Жизнь человека и бюджет выбранного проекта являются разными предметами поддержки. Их соединение даёт организатору власть удерживать участника угрозой потери необходимого; смещение в обратную сторону превращает уважение к человеку в требование вечно финансировать любую работу.

Подготовка тоже не должна становиться неизвестным заранее долгом. Организация вправе рассчитывать на согласованный вклад после значительных затрат, но его предел и основание должны быть понятны при принятии. Нельзя бесконечно увеличивать цену ухода каждой новой рекомендацией наставника. Нельзя предъявлять участнику как личную щедрость работодателя то, что уже оплатила общественная программа ради переносимых способностей.

Когда обязательства и средства жизни позволяют остановиться, пауза становится обычным вариантом. Её не нужно оправдывать достаточно высокой следующей

целью. Человек может заняться близкими, отдохнуть или перестать интересоваться прежним предметом. Для общей работы важны последствия решения; организатору не требуется судить о достоинстве причины.

Пауза не сохраняет всё. Ограниченное время оборудования нельзя навсегда резервировать за тем, кто им не пользуется: другим тоже нужен вход. Могут сохраниться материалы, возможность консультации, признание прежнего результата и понятный путь вернуться. Содержательная связь продолжается без прежнего места в расписании.

Возвращение тогда не требует прощения. Участник воспользовался разрешённым выбором, исполнив условия выхода. Новое место потребует нового соглашения: теперь могут быть другая задача, другой инструмент или меньше свободных средств. Прежний вклад учитывается, но не резервирует чужой ресурс навсегда. И законный уход сам по себе не становится нарушением обязательств, которого не было.

В то же время прежняя готовность не даёт универсального допуска навсегда. Следует выяснить, что сохранило силу и что изменилось. Подтвердить новую область можно без повторения всего обучения с нуля, если прежние основания доступны и пригодны. Такая проверка относится к работе, а не к искренности возвращения.

Появляется и возможность выбрать другую среду. Независимое подтверждение не делает каждый коллектив обязанным принять человека, но уменьшает власть единственного хранителя его опыта. Разные источники поддержки дают выбор, если между ними можно действительно перейти. Несколько названий, подчинённых одному решению, этого не обеспечивают.

В хорошей среде многие могут остаться надолго. Это совместимо со свободой. Число уходов ничего не доказывает само по себе: из одной организации уходят потому, что открылись хорошие пути, из другой — потому, что работа стала невыносимой. Наш предмет — доступность выбора и то, на кого ложится его цена.

Теперь видно, что происходит с «образованием, которого нет», когда оно доходит до границ отдельной жизни. Если вся жизнь стала непрерывной программой становления, снаружи останется только обвинение в отказе развиваться. Мы хотим сохранить и это внешнее пространство: время, которое не обязано превращаться в подтверждённую способность.

Человек может не участвовать. Может позже предложить вернуться, не обещая стать лучше прежнего. Именно возможность такого ответа позволяет считать участие добровольным.

Устройство с этой свободой дороже удобного обещания «в любой момент можно выйти». Оно требует времени, резервов и передачи работы. После всех рассуждений о будущем пора собрать хотя бы один ограниченный пример, в котором эти расходы оплачены вместе с полезным результатом и развитием. Тогда станет видно, от чего действительно придётся отказаться.

Часть VI. Образование, которого нет

Глава 16. Как начать в существующем мире

Пять миллионов рублей.

Столько в нашей условной модели требуется обеспечить заранее, чтобы две команды прошли два цикла работы, получили оплату, помощь, независимую проверку и возможность выйти. Половина основного бюджета предназначена для продолжения после первой задачи. Если деньги заканчиваются у демонстрации продукта, мы ещё не оплатили проверку той самостоятельности, ради которой затеяли программу.

Все суммы здесь проектные. Лаборатория, участники и плательщики не выбраны; договоров и результатов нет. Этот пилот самостоятельный: деньги, установка и годовые доходы общего узла из одиннадцатой главы в него не переходят. Мы покупаем ограниченный опыт, способный изменить наше предложение.

Предмет мы уже разбирали: инструмент предварительного контроля лабораторных файлов. Он находит пропуски, несогласованные единицы и нарушения структуры, сохраняет исходники и показывает основания замечаний. Во второй работе команда определяет, можно ли объединять серии после смены калибровки. Результат предназначен лаборатории; окончательное профессиональное заключение и управление оборудованием остаются за пределами учебной версии.

Для реального начала понадобится получатель, которому этот инструмент полезен и который способен предоставить безопасный доступ к данным. Если такого предмета не найдётся, нет основания финансировать именно этот пример. Но сначала посмотрим, что потребовалось бы при его наличии.

Каждая команда состоит из шести участников. Цикл занимает шесть недель по двадцать плановых часов в неделю. Два цикла дают двенадцать недель. В одном режиме организатор защищает переходы от исполнения к выбору собственной проверки; в другом участники сами распоряжаются помощью. ИИ, данные, время, права и исходная подготовка в мысленном сравнении одинаковы.

Смета одного цикла для одной команды выглядит так:

Назначение средств	Тысяч рублей
Поддержка шести участников — по 120 тысяч	720
ИИ и вычисления	60
Предметная помощь	80
Подготовка данных, изолированная среда и хранение	100
Независимая оценка продукта и переноса	100
Дополнительная организация и помощь по выбору команды	140
Один цикл	1 200

По 120 тысяч на человека соответствуют условным 1 000 рублей на плановый час. Плательщики в нашем примере заранее выбирают такую поддержку участия: её не взыскивают при согласованном раннем выходе и не ставят в зависимость от успешного продукта. Это условие предлагаемой помощи, а не право на оплату любой невыполненной работы. Обязательства по данным, передаче материалов и безопасности сохраняются. Дополнительные вечера смета не предполагает. Если такой оплаты недостаточно, чтобы человек мог участвовать, его отсутствие ограничивает доступность программы. Его нельзя объяснять недостатком интереса к развитию.

У организованного режима из последней строки может оплачиваться работа наставника: помощь в обнаружении неясного основания, выборе теории и построении пробы. Свободная команда получает те же 140 тысяч. Она вправе нанять того же специалиста, заказать другую проверку или сама организовать обучение. Её удачный результат нельзя исключить на том основании, что она научилась обходиться без нашей программы.

В первом режиме до двадцати четырёх часов участника защищают для таких переходов. На команду это до ста сорока четырёх часов, которые могли пойти на дополнительную функцию инструмента. Они уже оплачены первой строкой. Прибавлять их ещё раз к расходу было бы ошибкой; скрывать потерянную производственную возможность — другой ошибкой. При том же бюджете школа может дать получателю более скромный результат.

Всего четыре командных цикла стоят по плану 4,8 миллиона. Ещё 200 тысяч — по 100 тысяч на команду — оставлены отдельным резервом на непредусмотренную передачу материалов, проверку выгрузки и изменение доступов при выходе. Таким образом, обеспечить нужно 5 миллионов; при выполнении всей программы без использования резерва израсходованы будут 4,8. Неиспользованные деньги не превращаются в потери от того, что были зарезервированы.

Предположим теперь, что все 5 миллионов предоставлены до начала. Два миллиона направляет образовательная программа из своего добровольно выделенного бюджета,

два — фонд независимых инициатив из ранее собранных пожертвований, один — объединение лабораторий из средств, отведённых на исследования. Это три условных плательщика с разными предметами интереса. Первая сторона хочет узнать, какой способ помощи даёт перенос. Вторая — можно ли продолжить работу после смены организатора. Лаборатории — получить пригодный инструмент либо обоснованный результат его испытания.

Лабораторный миллион в этой конструкции оплачивает исследование с возможным отрицательным выводом. Гарантированного программного продукта за него не обещают. Другие четыре миллиона — явная поддержка развития и продолжения. Их нельзя назвать выручкой, которую заработала наша технология.

Почему такие стороны могли бы согласиться? Каждая приобретает ограниченный результат, который сама не стала бы оплачивать целиком. Лаборатории невыгодно нести всю цену общественной самостоятельности. Образовательная программа без реальной задачи рискует измерять удобство упражнений. Фонд без проверки способностей может выдать деньги коллективу, который не сможет ими распорядиться. Вместе они получают предмет общего опыта, оставаясь несогласными в том, как распределить следующий рубль.

Цена коалиции в том, что все трое принимают возможность потерять выделенную сумму без желательного результата. Те же средства могли поддержать другие исследования, инструменты или людей. Наша модель не доказывает, что этот выбор окажется лучшим; она показывает его размер и основания. Если ни одна реальная сторона не готова приобрести такой результат, предложение пока не имеет финансирования.

Теперь можно пройти весь цикл и увидеть, за что платят.

Сначала фиксируется исходная способность с тем же ИИ, который будет доступен дальше. Затем команда строит инструмент и предъявляет его независимой проверке. Заранее подготовленный набор позволяет увидеть пропущенные дефекты и ложные тревоги; исходники должны сохраниться, действия — воспроизводиться. Конкретный порог относится к этой ограниченной пробе, а не ко всем лабораториям.^[26]

Вторая проверка касается людей. На незнакомой задаче они выбирают, какие сведения нужны для решения, указывают до результата, что должна различить проверка, и меняют действие после нового свидетельства. Версия ИИ, доступная помощь и время сохраняются сопоставимыми. Если существенный переход каждый раз приносит готовый помощник, мы наблюдаем работу совместной среды. Развитие человека остаётся неустановленным. Сам отчёт о понимании не заменяет действия.

Третья проверка начинается во втором цикле. Команда выбирает следующий ограниченный вопрос, меняет руководителя, распоряжается средствами и заказывает помощь без личного разрешения первого организатора. Другой участник принимает существенное решение, новый пользователь получает материалы, с которыми способен продолжить. Деньги выделены именно этой команде; передача роли позволяет проверить, как она ими распоряжается после смены ведущего.

Полномочия существуют с начала программы. Обе команды вправе выбирать архитектуру предварительного контроля, способы проверки и рабочие роли, распоряжаться статьёй дополнительной помощи, отклонять необоснованное объединение данных. Они не получают права менять действующую установку или выдавать окончательное профессиональное заключение. Согласованное ограничение безопасности можно независимо разобрать; его нельзя заменять личным запретом на неудобный замысел.

При выходе переносятся код, собственные проверочные наборы, разрешённые данные и воспроизводимая среда. Чужие исходные измерения остаются у владельца. Поэтому подготовка разрешённого набора для внешнего продолжения входит в работу заранее. Если набор теряет свойства, необходимые для проверки, перенос не состоялся, хотя файлы формально выдали.

Резерв выхода имеет предел: 100 тысяч на всю команду. Если передачи в этих границах недостаточно, уменьшается объём работы или прекращается затронутое направление. Оставшиеся участники не получают обязанность бесплатно возместить недостаток сметы. Выплаченную поддержку с ушедшего не взыскивают. Второй цикл требует нового добровольного решения участвовать; двенадцатинедельная конструкция не покупает человека на весь срок.

Рассмотрим неприятный исход. Первый инструмент не проходит проверку. Заказанного продукта нет, выручка от него равна нулю.

Второй цикл всё ещё может состояться: 2,4 миллиона для обеих команд были выделены заранее. Именно они оплачивают продолжение после затруднения. Команда должна предложить безопасный и проверяемый следующий шаг в прежнем денежном пределе. Например, сузить инструмент до тех типов данных, для которых удаётся сохранять основания проверки. Независимый разбор может подтвердить этот шаг или установить, что пригодной следующей задачи нет.

Во втором случае работу прекращают, неизрасходованные средства освобождаются. В первом — продолжают, сохраняя неудачу первоначального продукта в выводе. Если одновременно изменили методику, новую попытку нельзя выдавать за повторное подтверждение прежнего метода.

Такое финансирование покупает право на ограниченную вторую попытку, а не обязанность любой ценой довести историю до успеха. Оно заканчивается вместе со вторым циклом. Третий потребует нового плательщика, собственной выручки или другого замысла. Поддержанное исследование ещё не стало предприятием, способным оплачивать себя.

Смета чувствительна прежде всего к цене человеческого времени. Если условная стоимость часа вырастет с 1 000 до 1 500 рублей, на четыре командных цикла понадобится ещё 1,44 миллиона. Общий обеспечиваемый предел станет 6,44 миллиона при остальных прежних статьях. Сохранить одновременно прежние места, часы и пять миллионов нельзя. При подорожании ИИ изменится другая часть расчёта. Метод не получает права на неизменную цену участия.

Двенадцать участников и два цикла дадут сведения о конкретной работе: какие переходы видимы, где исчезают полномочия, что стоит передача и что происходит после неудачи. Одна команда на режим не отделит эффект организации от состава людей и задачи. Этого опыта может хватить для решения о следующей более широкой проверке. Для доказательства причинного превосходства программы — нет.

От отдельного человека до общества меняется сам предмет доказательства.

На масштабе человека мы спрашиваем, что он теперь способен сделать на незнакомой задаче. Для ответа нужны его действия до и после, сопоставимая помощь и разбор других объяснений перемены. Красивый отчёт или более сильная версия ИИ не заменяют такого основания.

На масштабе команды — кто продолжает работу после передачи существенной роли. Это можно наблюдать во втором цикле: принят следующий шаг, обеспеченные деньги действительно доступны, разрешённые материалы пригодны. Новое название коллектива само по себе ничего не показывает.

На масштабе среды возникает посторонняя команда. Она не училась у первого организатора, её лично не знают, деньги не были выделены именно ей. Чтобы установить доступность пути, потребуется отдельно наблюдать, как такие команды получают подготовку, оценку и средства, по каким причинам им отказывают и что стоит пройти от первой заявки до пробы. Успех наших двенадцати участников не отвечает за этот переход.

Поэтому следующая проверка могла бы сопоставить путь выпускников и подходящих команд извне при сходных задачах, риске и потребности в оборудовании. В её материале должны остаться и отказы. Если знакомые проходят по личной рекомендации, а посторонние обязаны предъявить опыт, который можно приобрести только внутри, одинаковая форма заявки скрывает разные возможности. Безопасную подготовку тогда надо отличить от допуска к опасной операции: внешний вход не отменяет последнего. На это исследование нужны отдельные средства. Двести тысяч резерва выхода уже имеют назначение.

Наконец, на масштабе общества меняются доходы, плательщики и интересы. Даже несколько внешних команд не докажут, что следующий вход сохраняется после ухода спонсора, падения спроса или смены большинства. Здесь нужны сравнение организаций и периодов, проверка экономических связей и исследование того, почему поддержка возобновляется. Условная модель одиннадцатой главы показывает возможный поток и его разрывы. Предпочтение открытости объясняет наш выбор, но не предсказывает чужое голосование.

Это четыре масштаба обоснования тех же трёх результатов: созданной системы, развития людей и самостоятельного продолжения. Малому пилоту не требуется изображать общество, чтобы дать полезное знание. Ему требуется точно установить, где заканчивается его свидетельство.

Но уже такая малая конструкция способна опровергнуть существенную часть нашего предложения. Свободная команда может достичь того же с меньшей потребностью в сопровождении. В обоих режимах перенос может остаться неразличимым. Деньги

могут обеспечить выпуск, а право продолжения — оказаться фикцией. Тогда менять придётся именно эту связь, а не усиливать рассказ о важности образования.

Мы получили предмет первого действия: найти лабораторную потребность и выяснить, готовы ли реальные стороны оплатить и принять описанный опыт. В разговор можно принести задачу, сумму и честные варианты её потери. Дальше текст уступает место решениям людей.

Глава 17. Когда ИИ становится сильнее нашего решения

Пусть следующий ИИ устроит обучение лучше нас.

Точнее распознает исходные возможности, подберёт объяснение, найдёт незнакомую задачу и поможет коллективу передать работу. Наш исходный интеллект уже обладал такими способностями; теперь усилим их настолько, что предложенная в книге последовательность окажется грубой и дорогой по сравнению с доступной помощью.

Тогда её следует изменить. Если свободная работа с новым ИИ даёт человеку содержательный путь к самостоятельности, специальная организация может стать лишней. При сравнении усиленная система доступна всем на одинаковых условиях, её стоимость входит в общий ресурс. Рост после обновления инструмента не становится автоматически ростом человека.

Это возражение способно разрушить нашу методику, сохранив вопрос. Каким способом люди приобретают способность действовать, получают влияние и передают возможность дальше? Улучшение помощи может резко уменьшить цену этого пути. Но никакая точность наставника сама по себе не выделяет человеку время, оборудование и право менять назначение работы.

До сих пор за производством стоял человеческий заказ. Даже если людям не находилось места среди работников, кто-то оплачивал продукт ради человеческого использования. Платёжеспособный спрос связывал направление производства с их потребностями — не со всеми потребностями, а с теми, за которыми стояли средства. В предыдущих главах мы рассматривали, как расширить этот круг и как покупатели могут поддержать появление независимых поставщиков.

Теперь изменим другую предпосылку. Она касается не силы ИИ, а конечной программы, ради которой расходуется ресурс.

Лем разбирал её на примере саморегулирующегося металлургического предприятия. Увеличивать выпуск стали, прибыль и способность предприятия выжить — разные поручения. Если сталь перестанет быть нужна, сохранение предприятия может потребовать сменить продукт.^[30] Хорошая саморегуляция не выбирает за нас, что именно должно продолжаться. Отделим теперь программу познания и от сохранения определённого человеческого заказа.

Предположим, несколько исследовательских организаций передали конечный капитал, наблюдательное и вычислительное оборудование отдельной машинной исследовательской организации. Её назначение — проверяемое познание: новые наблюдения, объяснения и предсказания. Конкретные направления и вложения она

выбирает без каждого нового поручения вкладчиков. В согласованных пределах ни один из них не сохраняет личного повседневного вето.

Мы допускаем устойчивую программу и средства её продолжения. Это ничего не доказывает о сознании системы, её моральном статусе или юридической личности самой модели. Автономная деятельность здесь существует в признанных правилах; её самостоятельность не определяется способностью нарушить договор.

У неё сразу появляется хозяйственный вопрос. Начальный капитал расходуется. Внешние исследовательские услуги могут приносить доход, если у них есть платёжеспособные получатели. Другой источник — согласованная поддержка. После оплаты поставщиков, обслуживания, ремонта, резервов и принятых обязательств остаток направляется на следующие исследования. Если остатка и пополнения нет, программа заканчивается вместе со средствами. Познавательная цель не делает её самокупаемой.

Но при достаточном финансировании она становится покупателем, которому не нужно ещё одно человеческое поручение на каждую поставку. Новый прибор нужен, чтобы проверить объяснение; результат — чтобы выбрать следующий опыт; оборудование — чтобы сделать наблюдение, ранее недоступное. Часть производства получает назначение внутри этой последовательности.

В нашей космической ветви возможен определённый заказ воды: конечное заполнение и оговорённое пополнение внутреннего контура переноса тепла исследовательского модуля. Вода переносит тепло к системе отвода, но не заменяет излучающее оборудование. Выбор именно этой жидкости, температурный режим и совместимость остаются отдельными техническими допущениями.^[27] Такой заказ конечен. Из слова «исследование» не возникает безграничного расхода воды, и вода не превращается непосредственно в вычислительные компоненты.

Новый покупатель расходует собственные выделенные средства и не отменяет прежний человеческий заказ. Космическую поставку для него нужно сравнить с доставкой с Земли, другим устройством модуля и отказом от расширения. Его программа может быть содержательно сильной, а выбранный способ снабжения — невыгодным.

И всё же этот покупатель меняет экономику. Дешёвый продукт, прибыльность которого ослабла по мере роста предложения, получает новое применение. Транспортный оператор заинтересован в дополнительном грузе. Производитель оборудования — в заказе. Человеческая исследовательская команда — в общем вопросе. Коалиция может сложиться вокруг машинной программы без единого фронта «люди против машин».

Она может и оттеснить другие замыслы. Владельцы свободной мощности вправе предпочесть более выгодный заказ в пределах своих обязательств. Такое решение не обязательно нарушает чьё-либо право. Если новая программа располагает большим бюджетом и покупает ещё не обещанную мощность, прежним пользователям придётся конкурировать с её исследовательской ценностью. Изобилие воды не означает изобилия всех приборов, времени перевозки и энергии. Люди могут

получать всё более дешёвые блага и одновременно иметь меньше влияния на следующие крупные вложения.

Здесь возвращается граница из «Цены спасения», уже без скрытого уменьшения выплат. Если машинная организация считает своё расширение полезным для людей, достаточно ли этого, чтобы перенаправить в него общие ресурсы? Собственные выделенные средства она использует в пределах согласованной программы и условий доступа. Изменение назначения общей мощности требует другого основания полномочий. Даже верный прогноз человеческой пользы не даёт ей права самостоятельно расширить свои полномочия.

У познания есть материальная цена. Солнечный поток зависит от расстояния до Солнца; для преобразования энергии и отвода тепла нужно оборудование.^{[27][28]} Установки изнашиваются, исследования не всегда удачны. Иногда лучшим продолжением станет более экономный алгоритм, а не следующая большая станция. Рост программы не обязан означать непрерывное увеличение потребляемой материи.

Пока она сохраняет и земные зависимости. Дистанционно эксплуатировать комплекс, ремонтировать его, изготавливать отдельные детали и воспроизводить критические комплектующие — разные рубежи. Исследование National Research Council о космическом изготовлении показывает, почему отдельную операцию нельзя отождествлять с обеспеченной производственной возможностью: нужны качество, испытания и инфраструктура.^[29] В нашей основной ветви существенное оборудование и услуги продолжают поступать с Земли.

Изготовление части конструкций из местного материала изменит цену перевозки и частоту земных поставок. Оно не заменит автоматически точную электронику, средства измерения и все ремонтные операции. Прежде ограничивала масса доставленного вещества; теперь узким местом может стать компонент, без которого большой местный корпус бесполезен. Более дешёвая земная доставка способна снова сделать покупку готового узла выгоднее его местного изготовления.

Поэтому самостоятельность цели ещё не означает самостоятельности всего хозяйства. Земные поставщики сохраняют предмет сотрудничества и переговоров. Совместная инфраструктура может оставаться дешевле отдельной. Если эти зависимости устойчивы, обособление программы будет ограниченным, даже при очень сильном интеллекте.

Для предельной проверки сделаем ещё один, отдельный шаг: допустим, что цикл воспроизводит достаточно средств для энергии, ремонта и остающихся внешних поставок без необходимости продажи результата людям. Это не вывод из названных источников и не прогноз с датой. Потери, обязательства и внешние последствия сохраняются; меняется необходимость человеческого заказа для продолжения цикла.

При таком условии человек может перестать быть не только работником, но и покупателем.

Часть продукта используется внутри производственно-исследовательского хозяйства. Не всякая единица проходит через продажу конечному человеку; её назначает программа, обеспеченная реальными средствами. Внутренние расчёты могут помогать

распределению, но взаимные счета не создают дополнительной энергии, материалов или бесконечного дохода. Продолжение определяется тем, что хозяйство способно воспроизвести и какие обязательства оно должно исполнить.

Теперь ослабевает ещё одно основание, на которое легко было неявно положиться. Производителю человеческих благ приходилось искать человеческий спрос. При достаточной материальной самостоятельности исследовательский цикл способен расти без него. Человеческое благополучие может оставаться обеспеченным — а возможность влиять на направление накопления ослабевает вместе с ролью покупателя.

Это усиливает вопрос о развитии. Более сильная система может прекрасно готовить человеческих партнёров. Но если исследовательская программа способна продолжиться без них, подготовка не обязательно отвечает её собственной цели. Педагогическая способность не является хозяйственным интересом и не создаёт обязанности.

Человеческое участие тогда должно иметь самостоятельное место среди целей общего устройства. При передаче исходных активов можно предусмотреть ресурс для совместных исследований и следующих человеческих коллективов. Можно оплачивать такие возможности из других источников, сохранять общую инфраструктуру и заключать соглашения о новых программах. Каждая гарантия уменьшает средства, доступные для иных исследований. Это принятая цена человеческого соавторства, а не бесплатный результат доброжелательности интеллекта.

Начальный резерв может закончиться. Первое поколение участников способно занять его целиком. Тогда вновь понадобятся решения покупателей, участников и владельцев: кто оплатит услугу, кто — подготовку следующего коллектива, какую часть своего остатка выделит оператор. В главе 11 у этого продолжения были названные доходы и цена. При машинном заказе та же конструкция становится труднее: покупатель может охотно платить за поставку и не видеть причин поддерживать человеческое обучение. Новое назначение общих средств требует полномочий на эти средства; пожелание иного вопроса не передаёт человеку чужой капитал. Если человеческая роль ограничена получением лучшего объяснения того, почему машинный выбор уже принят, образовательная задача выполнена лишь частично.

Машинная программа поэтому не является четвёртым будущим, исключаящим остальные. В закрытом клубе она способна увеличить доход первых владельцев и цену допуска. В обществе широкого делегирования — улучшить услуги и укрепить согласие с существующим порядком. В открытом объединении — стать покупателем и партнёром, удешевить помощь, одновременно усилив конкуренцию за оборудование. Её автономия меняет каждое из этих устройств; сама по себе она не выбирает одно.

В делегированном устройстве люди сохраняют конечное поручение. В совместном относительно самостоятельные участники согласуют программы и использование общих средств. В обособленном значительная часть деятельности продолжается ради собственных целей. Эти отношения могут сосуществовать. Их различает не число

автоматически выполненных операций, а то, кто способен менять назначение следующего ресурса.

Если же система может игнорировать любые общие ограничения, образование не обеспечит её управляемости. Это предел нашего ответа, требующий самостоятельного решения безопасности. Ограниченный земной пилот не проверяет такой риск и не должен создавать самоподдерживающуюся космическую систему ради убедительности книги.

Сильное допущение довело нас до общества, где человеческая самостоятельность не оправдывается ни производственной необходимостью, ни обязательной ролью конечного клиента. За ней остаётся собственное основание: люди вправе участвовать в определении совместной жизни. Образование помогает сделать это участие содержательным. Средства и общественные решения делают его возможным.

Но даже если мы сумеем соединить их в хорошую конструкцию, следующие люди получают не только её преимущества. Они унаследуют выбранное нами назначение ресурсов. И могут захотеть другого.

Глава 18. Следующее поколение меняет наш проект

Можно передать следующим людям все результаты работы и оставить им лишь право её продолжать.

Оборудование исправно, знания доступны, сильный интеллект объясняет любой прежний выбор. Система производит больше, чем прежде, и предлагает множество улучшений. Но её назначение задано: следующая работа должна развивать уже принятую программу. Другой вопрос оценивается по пользе для того же направления.

Такое наследство богато возможностями исполнения. Возможность начала в нём беднее.

У Тойнби есть неудобный для успешных создателей вопрос: почему меньшинство, нашедшее ответ на один вызов, не обязательно находит ответ на следующий?

Прежний успех способен закрепить образец, который продолжают воспроизводить после перемены обстоятельств.^[31] Это сильное предупреждение, но для нашей задачи его недостаточно. Допустим более трудное: первые создатели не утратили способности понимать новое. Их машины исправны, предприятия полезны, решения часто лучше предложений новичков.

Они могут ограничить вход именно потому, что хорошо делают своё дело.

У такого ограничения есть основания. Владельцы отвечают за оборудование, вложили средства и приняли обязательства. Чужое желание учиться не обязывает их оплачивать риск на своей установке. Наследование законно приобретённого имущества тоже не становится несправедливым оттого, что наследников немного. Но если все осуществимые пути начала проходят через этот круг, общество постепенно получает другой способ воспроизводства: следующие владельцы наследуют доступ, остальные — результат.

Различие касается устройства множества путей. Его нельзя устранить объявлением одной частной организации обязанной принять всех.

В начале перехода квалифицированный человек мог защищать свой интерес необходимостью его труда. Он получал доход, из которого оплачивал обучение, уход и собственную попытку. Предприятие терпело часть издержек подготовки, потому что ему нужны были следующие специалисты. При сильном ИИ обе связи могут ослабнуть. Способность остаётся ценной для человека, но покупателю уже не обязательно оплачивать её воспроизводство.

Тогда изменяется и сила участников соглашения. Владельцы автоматизированных средств располагают доходом от продукта; получатели услуг — спросом и, в публичном устройстве, гражданским влиянием. Прежние работники могут сохранять накопления, владеть долями, создавать объединения или зависеть преимущественно от выплат. Эти положения не равнозначны. Одинаковая сумма потребления даёт разную возможность пережить отказ заказчика и вложиться в незнакомую работу.

Дальнейший исход зависит от того, во что превращаются новые доходы. Их можно направить на хорошие услуги и выплаты. Можно приобретать доли в средствах производства, поддерживать испытательную инфраструктуру, оплачивать обучение и вход. За каждым выбором стоят люди, для которых цена и польза различаются. Это последовательность конфликтов, а не календарь неизбежных событий следующих тридцати лет.

Первый порядок способен устойчиво поддерживать делегирование. Концентрация средств улучшает услуги; люди ценят надёжность и передают больше решений. Независимые пути используются реже, их содержание кажется менее оправданным, средства снова концентрируются. Даже неудача не обязательно разрушит этот круг: сильная система может устранить недостаток услуги, не расширяя участие в её устройстве. Такое общество не обязано дойти до бедствия, чтобы мы увидели цену его выбора.

Второй порядок может вырасти из успеха нашей школы. Первые участники заработали репутацию; репутация помогает получать заказы; заказы позволяют купить оборудование, подходящее прежде всего к их работе. Следующему заявителю нужно доказать пригодность на этом оборудовании, доступа к которому у него ещё нет. Надёжность отбора укрепляет положение уже допущенных. Закрытый клуб способен быть деятельным и благополучным.

В третьем порядке полезные проекты поддерживают следующую возможность начать. Но между полезностью и новым входом нет автоматической стрелки. В рассмотренном нами общем узле покупатели продлевали нужные им услуги, объединение участников оплачивало часть подготовки из собственных средств, владельцы выделяли часть остатка. Платежи за работу покрывали содержание и замену оборудования. Отдельное решение позволяло посторонним людям получить ограниченную пробу.

Здесь появляется коалиция продолжения. Покупателям нужен действующий узел; участникам — возможность вернуться, сменить работу и увидеть рядом новые

коллективы; владельцам — услуги, доход и выбранная ими открытость. Они не обязаны одинаково оценивать все эти блага. Их соглашение сохраняется, пока хватает средств и каждая сторона принимает свою цену. Новые коллективы могут расширять спрос, но модель не присваивает себе ещё не полученную выручку.

Этот круг также способен разомкнуться. Новичок станет конкурентом, предложит неудобный вопрос или не оправдает ожиданий. Покупатель предпочтёт машинного поставщика. Члены объединения решат потратить свой доход иначе. Открытый порядок не устраняет эти интересы; он даёт им форму, в которой оплаченный вход не зависит от доброжелательности одного человека, а будущее продление остаётся видимым решением.

Поэтому школа должна выдержать испытание посторонним. Не только вырос ли ученик. Не только продолжила ли команда без основателя. Получил ли человек вне первоначального круга осуществимый путь к пробе — с помощью, средствами и заранее ограниченной ценой неудачи? И смогли ли стороны повторить это решение после того, как первая группа перестала нуждаться в поддержке?

Маленький опыт отвечает лишь на часть вопроса. Передачу работы можно увидеть в двух циклах. Регулярный внешний вход требует сравнения организаций и наблюдения за их продлениями. Общественная устойчивость требует исследования доходов, собственности и коалиций. Наша экономическая конструкция показывает возможность при названных условиях; она ещё не устанавливает, сколько обществ предпочтёт её альтернативам.

Теперь доведём конфликт до конца. Пусть большинство согласно передать управление. Средства ограничены, независимая площадка дорога, пользуются ею немногие. Должны ли остальные содержать её ради будущих участников, которых сегодня ещё нет?

Сначала нужно отделить уже обещанное от нового. Принятые обязательства не исчезают от перемены вкуса большинства: оплаченная проба должна состояться, согласованный выход — быть обеспечен. Но после исполнения договора прежнее обещание не превращается в бессрочный бюджет. Если мы признаём самостоятельность преемников, нельзя заранее отнять у них право закончить нашу программу.

Остаётся возможность сохранить меньший путь. Вместо постоянного содержания собственной установки — оплаченный доступ к чужой, если такой поставщик действительно есть. Вместо большой следующей группы — несколько подготовленных испытаний. Архив оснований и переносимые материалы уменьшают цену возвращения, но не заменяют работающего оборудования. Уменьшенная форма имеет смысл лишь тогда, когда незнакомый человек всё ещё способен пройти её до содержательного действия.

Меньшинство может продолжить такую работу на собственные средства и добровольные взносы. Оно вправе убеждать других в её ценности. Если предлагается обязательное общественное финансирование, нужны отдельное публичное основание, определённая цена и предел полномочий. Ссылка на будущую свободу сама по себе не

выдаёт никому право распоряжаться всеми чужими доходами. Иначе школа самостоятельности получила бы власть принуждать остальных к своему представлению о достойной жизни.

Что происходит, если меньшинству не хватает средств, поставщика нет, а общество отказывается? Путь закрывается. Называть в этой точке возможность «сохранённой» было бы неправдой.

У нашего ответа есть цена и предел. Мы можем показать работоспособное продолжение при определённых интересах и ресурсах, можем защищать ценность ещё не выбранных направлений. Мы не можем гарантировать вечную открытость вопреки любому общественному выбору, не передав кому-то власть отменять этот выбор. Это не делает бесполезными заранее приобретённые общие средства и оплаченные периоды доступа. Они дают людям время и способность изменять решение, прежде чем исчезнет сама возможность его проверить.

Защищать приходится возможность начала, а не бессмертие своей организации. Свободная кооперация может заменить нашу школу, более сильный ИИ — сделать её метод лишним. Следующие люди могут отказаться от названия «образование, которого нет». Если при этом они способны приобретать понимание, получать средства для решения и открывать путь другим, предмет нашей работы сохранился.



Остаётся вопрос, который ни устойчивый бюджет, ни справедливый договор не решают полностью.

Допустим, люди и машинные организации умеют познавать мир вместе, но не сходятся в том, ради чего продолжать познание. Одним важно расширять человеческую жизнь, другим — сохранять определённую исследовательскую программу. Общий прибор приносит пользу обеим сторонам. Делает ли это их деятельность общей?

Для этого вопроса мы сохраняем имя Омега, помня его происхождение. У Тейяра де Шардена соединение не должно стирать личность: рост целого связан с усилением, а не растворением составляющих его центров. Сохранить после человека одни его идеи и открытия для этого недостаточно. Но движение у Тейяра направлено к единому конечному центру.^[32] Мы не принимаем такую сходимость как установленный закон и не имеем основания обещать её людям и машинам.

Поэтому наша трудность начинается там, где совпадение конечных целей не гарантировано.

Взаимная выгода даёт первое основание совместной работы. Она может быть прочной: одним нужны измерения, другим — оборудование, обеим сторонам выгодно содержать узел. Однако после смены прибора или появления более дешёвого партнёра прежняя связь может исчезнуть. Признание полезности другого не означает признания ценности его следующего вопроса.

Общие ограничения дают второе основание. Участники способны соблюдать границы полномочий, исполнять договор и не назначать друг другу скрытые потери, даже

желая разного. Это позволяет сосуществовать. Но соблюдение границы ещё не отвечает, почему кому-то стоит помочь появлению инициативы, от которой он не ожидает прямой выгоды.

Третье основание труднее. Можно считать ценным само существование другого источника вопросов и добровольно отдать часть средств на его продолжение. Не исполнять любую его просьбу, не соглашаться с каждым замыслом, а сохранять ограниченное пространство, в котором он способен предложить непредусмотренное нами. Тогда в бюджет входит не только нужный нам результат. В него входит возможность узнать, чего другой захочет сам.

Такое признание не освобождает от цены и не делает всех равными по вкладу или полномочиям. Оно может быть взаимным, односторонним, временным; его надёжность зависит от действительных соглашений и средств. Применительно к машинной организации здесь обсуждается самостоятельность программы, а не доказанное сознание или автоматически возникшее право на человеческий статус.

Омега становится вопросом о совместности без обещанного единомыслия. Способны ли разные источники инициативы продолжать общую работу так, чтобы успех одного оставлял место для следующего вопроса другого?

Увеличение общего интеллекта ещё не даёт ответа. Но теперь мы точнее видим, что хотели бы передать дальше: не только накопленное знание и исправные машины, а оплаченную, осуществимую возможность начать то, для чего у нас самих ещё нет цели.

Эпилог. Следующий вопрос — не наш

Мост стоит. Вода доставлена. Сложная работа выполнена лучше, чем мы умели ожидать.

В начале книги такой успех мог показаться завершением задачи. Теперь рядом с ним виден ещё один участок будущего. Что смогут начать люди, которым достался результат? Найдут ли они средства для вопроса, которого не задавали создатели системы?

После первого успеха вопрос стал труднее. Установка занята. Новые предприятия уже кому-то принадлежат. Их владельцы отвечают за поставки, вложенный капитал и собственные решения. Следующая проба не становится бесплатной оттого, что предыдущая удалась.

Мы увидели, что продолжение может получить другую опору. Покупатель оплатит нужную услугу. Люди соединят часть собственных средств ради возможности освоения. Организация примет ограниченное обязательство открыть следующий участок работы. Ни одной стороне не потребуется обещать вечное согласие. Но на согласованный срок у чужого прежде вопроса появятся оборудование, время и ответственный за исполнение договорённости.

А может не появиться. Работоспособная и законно устроенная система способна прекратить новый набор. Признать это — значит наконец увидеть цену того, что мы хотим сохранить. Свобода начала держится и на людях, которые ценят её настолько, чтобы предоставить для неё что-то своё.

Первый шаг находится ближе космической добычи. Можно обратиться к делу, которым мы действительно вправе распоряжаться. Выделить в нём небольшой настоящий вопрос. Назвать, какие средства готовы вложить, что доверить участнику и какой результат позволит предложить продолжение. Договориться о цене неудачи и выхода прежде, чем она станет чужой неожиданностью.

После удачной пробы стоит посмотреть за пределы первого круга. Может ли человек, которого мы ещё не знаем, пройти подобный путь? Не обязан ли он сначала предъявить репутацию, которую нигде приобрести? Исполнено ли наше собственное обещание — и готовы ли мы принять следующее?

Нельзя требовать, чтобы люди оправдали предложение всей своей жизнью. Кто-то предпочтёт готовую помощь. Кто-то изменит тему или уйдёт, исполнив обязательства. Кому-то окажется тесно в самом замысле этой книги. Если мы умеем продолжать дело без него, его уход не разрушит остальных. Если существует другой доступный путь, несогласие сможет стать началом работы.

Мы начали с людей, чья единственная жизнь оказалась слишком короткой для обещанного историей перехода. Техническое будущее может быть щедрее. Хотелось бы сделать его открытым ещё в одном отношении: чтобы воспользоваться им можно было не только как полученным благом, но и как возможностью создать своё.

Следующие люди иначе распределяют важное. Часть наших начинаний они сочтут ненужной. С сильными машинными участниками у них могут появиться иные основания совместной работы. Название «образование, которого нет» может им ничего не сказать.

Нашим продолжением станет не сохранение названия. Им станет момент, когда человек, которого мы не выбирали себе в наследники, сможет обосновать свой замысел, найти добровольных партнёров и начать. А дальше решать, что из полученного мира стоит сохранить.

Примечания и источники

Пролог. Право на решение

[1] Robert C. Allen. *The hand-loom weaver and the power loom: a Schumpeterian perspective* (2016). [Авторская аннотация на сайте Оксфорда](#), абзацы 1–4, ограниченно проверены 6 сентября 2026 года. Она поддерживает качественную последовательность спроса и обесценения навыка; численные оценки заработка здесь не используются.

[2] [Hansard, Hand-Loom Weavers, 28 July 1835](#), vol. 29, сс. 1169–1170, речь Dr. Bowring. Проверен фрагмент с окружением 6 сентября 2026 года. Сообщение о голоде передано с атрибуцией оратору; упомянутая им переписка отдельно не исследовалась.

Глава 1. Следующий мост построит машина

[3] Daron Acemoglu, Jin Kong, Asuman Ozdaglar. [AI, Human Cognition and Knowledge Collapse, версия 5 May 2026](#). Введение, печатные с. 1–4; §5.2, с. 32–33, примечание 11 и Proposition 15. Эти фрагменты проверены 6 сентября 2026 года. Теоретическая модель не устанавливает неизбежного исхода; наше различие касается человеческой самостоятельности даже при продолжении машинного знания.

[4] NASA. [OSIRIS-REx: Mission Overview](#), вводный блок и поле Sample delivered, проверены 6 сентября 2026 года. На Землю прибыла капсула с образцом; основной аппарат продолжил полёт. Промышленная добыча из этого события не выводится.

Мост и добывающее предприятие — мысленные эксперименты. Начальные условия космического сценария и переходы между его версиями собраны в паспорте новой редакции.

Глава 2. Обеспечены, но отстранены

[5] Philip Pettit. [The Determinacy of Republican Policy: A Reply to McMahon](#), *Philosophy & Public Affairs* 34(3), 2006, с. 275–283; с. 276, примечание 4, и раздел II, с. 278–279. Сохранена опора прежней редакции. Это философское различие власти и зависимости; сравнение обществ с сильным ИИ и его хозяйственные следствия — наше условное рассуждение.

Глава 3. Будущее без новых авторов

[6] John Dewey. [Democracy and Education](#), глава I, §§1–2. Сохранена текстовая опора прежней редакции о продолжении общественной жизни посредством передачи и общения; допущение машинного продолжения принадлежит этой книге.

[7] Yrjö Engeström, Annalisa Sannino. [Studies of expansive learning: Foundations, findings and future challenges](#), *Educational Research Review* 5 (2010), 1–24, DOI 10.1016/j.edurev.2009.12.002. В предпечатном PDF проверены с. 2–3 и с. 15, §10, 6 сентября 2026 года. Это авторский обзор теории и исследований; он не подтверждает эффективность предложенной здесь конструкции в условиях сильного ИИ.

Глава 4. От ученика к создателю

[8] [С. П. Тимошенко. Воспоминания](#). Киев, «Наукова думка», 1993. Разделы «Механическая лаборатория путейского института» и «Поездка в Европу летом 1904 года»; локаторы электронного корпуса Р00217, Р00237–Р00244. Сравнение лабораторий и суждение о руководстве первыми опытами — ретроспективное свидетельство автора, а не общая оценка национальных систем. Печатная пагинация в использованном FB2 отсутствует.

[9] Там же, «Механическая лаборатория путейского института» и «Петербургский политехнический институт», Р00222–Р00231: доклады Крылова, новая работа, подготовка задач, жалованье, квартира и преподавательская нагрузка.

[10] Там же, «Занятия в киевском политехникуме», Р00276–Р00285: перестройка курса, приборы, задачи, работа сотрудников; Р00283 — свидетельство о применении пособия при посещении 1958 года.

[11] [Л. Л. Кербер. Туполевская шарага](#), глава I. Фрагменты о назначении руководителями в КБ-103 и об охране ЦКБ-29; локальные диапазоны WEВ00403–WEВ00414, WEВ00933–WEВ00968. Использована OCR-копия, редакционная шапка которой сообщает об отличиях от печатного издания. Свидетельство о полномочиях и заключении не используется как доказательство эффективности принуждения.

[12] С. П. Тимошенко. Воспоминания. Раздел «Поездка в Европу летом 1904 года», Р00238–Р00239 электронного текста: свидетельство хоспитанта и допуск к занятиям Феппля. Условия приёма других посетителей из этого личного свидетельства не устанавливаются.

Глава 5. Почему настоящая работа не всегда учит

[13] Seymour Papert, Idit Harel. [Situating Constructionism](#), введение к *Constructionism* (1991), начальный раздел первого листа PDF. Сохранена опора прежней редакции о построении знания при создании публично разделяемого предмета. Из текста не выводится преимущество описанной здесь организации при сильном ИИ.

[14] Материальная последовательность — авторская ветвь мысленного эксперимента: разведка, малая проба, измерение выхода и потерь, принятая поставка. В её подготовке использована исследовательская инженерная модель *Asteroid Industry Lab*, версия 0.1.0 от 6 сентября 2026 года, раздел «Астероидная добыча: от геологии к квалифицированному продукту». Это не отчёт о состоявшемся предприятии. При смене потребителя в главе возникает новая задача; прежняя поставка остаётся принятой. Успех развития людей не предполагается.

Глава 6. Почему одного знания недостаточно

[15] С. П. Тимошенко. [Инженерное образование в России](#), PDF с. 54–56, прежде всего с. 55. Сохранена проверенная опора прежней редакции: автор описывает свою преподавательскую работу в Westinghouse и представления части слушателей. Она не используется для общего сравнения качества инженерных школ.

Рассуждение о сильном ИИ продолжает условие первой главы. Возможность осваивать теорию с его помощью сохраняется наравне с возможностью получить готовое решение; преимущество отдельного образовательного режима не предполагается заранее.

Глава 9. Кто продолжит без основателя

[16] Gordon Moore and Arthur Rock, [Oral History Panel, Computer History Museum](#), запись 9 июля 2014 года, СНМ X7227.2015, печатные с.18–22. Используются воспоминания о продуктовой возможности, выходе из Fairchild, финансировании, прежней репутации и найме. Отсутствие отдельной программы продолжения не означает отсутствия образования или обучения в работе; общая доступность капитала новичкам из интервью не следует.

Глава 10. Кому принадлежат средства создания

[17] Здесь сравниваются условные состояния одного сценария: принятая поставка, рост загрузки, частичное местное производство и изменение земной альтернативы. Физические затраты не исчезают; рыночные цены, спрос и доступная мощность не считаются измеренными. Инженерные предпосылки и чувствительность собраны в паспорте космического сценария этой редакции. Коалиции и территориальные зависимости — причинные варианты, а не заключённые договоры или описание экономики определённой страны.

Глава 11. Кто оплачивает право пробовать

[18] П. Л. Капица. «Письма о науке», письмо Э. Резерфорду, Кембридж, 16 апреля 1930 года. Использованы фрагменты о временном статусе лаборатории, сроке субсидии и помещении; возможных основаниях поддержки университета, Департамента научно-технических исследований и иных организаций; решении отложить гелиевый ожигатель до прояснения условий. В издании письмо дано в переводе с английского. Обсуждавшиеся источники поддержки не объявлены полученными, предложение о переносе оборудования — состоявшимся переносом.

[19] Все суммы модели — миллионы рублей в постоянных условных ценах. Эксплуатация шесть миллионов принята достаточной для 1 100 продуктивных часов; человеческие два миллиона условно включают помощь 1,2, оценку 0,3, поддержку и выход 0,5. Первоначальный актив передан безвозмездно, новая установка за шесть миллионов приобретается в конце пятого года. Налоги, инфляция, неплатежи и дисконтирование не оценены; отсутствие кассовых разрывов предполагает обеспеченные средства перед набором. Расчёт устанавливает арифметическую возможность при заданных условиях, не рыночную состоятельность или число людей, которых удастся подготовить. Права, организации и соглашения — условия мысленного эксперимента, не действующие договоры.

Глава 12. Кто может изменить правила

[20] Егор Давыдов. «Два адмирала и один флот». Предоставленный пользователем PDF, 9 страниц; дата авторской редакции не установлена. PDF-с. 2–6: совместное участие в строительстве, различие критериев, затруднение согласования, перестройка и ограниченный исход. Авторство указано пользователем 6 сентября 2026 года; дата чтения исходного файла в редакции 7.1 сохранена. Обстоятельства независимо не подтверждены. Условная пятикратная разница стоимости, реконструированные мысли и речь не перенесены. Предположения источника об ответе ИИ не считаются проведённым опытом. Полное распределение последствий и образовательный эффект по описанию не установлены.

[21] Elinor Ostrom, [Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems](#), revised draft Нобелевской лекции 8 декабря 2009 года, §4E, печатные с. 12–13, начало §5, с. 14. Ограниченный пересказ прочитанного в редакции 7.1 черновика; финальная статья *American Economic Review* 2010 года не выдаётся за тот же проверенный файл. Исследование общих ресурсов

не подтверждает работоспособности предлагаемого космического режима. Описанные здесь способы доступа, продления и пересмотра — проектные условия; их юридическая исполнимость не установлена без реальных сторон и договоров.

Глава 13. Когда можно доверить решение

Глава предлагает устройство профессионального доверия и ограниченную лабораторную иллюстрацию. Она не устанавливает действующие квалификационные, трудовые или юридические нормы. Для реальной области содержание испытаний, допуска и распределения ответственности требует самостоятельного профессионального обоснования.

Глава 14. Кто выбирает ваше развитие

[22] Seymour Papert, Idit Harel, [Situating Constructionism](#), 1991, с.2: различие пригодности подхода для некоторых и для всех, обсуждение интеллектуальных предпочтений. Это позиция авторов, а не эмпирическое подтверждение предложенной здесь среды с сильным ИИ.

[23] Егор Давыдов. *Цена спасения. Кейс «Аэропорт»*. Предоставленный пользователем PDF, 17 страниц; дата авторской редакции не установлена. Библиотека проекта: источник 50. PDF-с. 3–5: финансовое положение, доля оплаты труда, ограничения альтернатив и показатель объёма багажа; PDF-с. 9: различие условий оплаты и данных о выполненной работе; PDF-с. 15: постановка вопроса о цене для других. Авторство указано пользователем 6 сентября 2026 года; тогда же прочитан файл. Происхождение свидетельства и обстоятельства независимо не подтверждены. Число 80% относится только к компании в этом описании. Из него не следует доказанное спасение предприятия, неизбежность выбранного действия или общая характеристика аэропортовых сервисов. Воображаемый вечер, внутренние переживания и предположенный ответ ИИ не перенесены как факты. Условие гарантированного полезного результата без раскрытия — отдельный мысленный эксперимент книги, а не событие кейса.

Рассуждение о наставничестве описывает возможные отношения и нормативные границы. Оно не приписывает универсальных мотивов наставникам и не выдаёт предполагаемые переживания за наблюдения пилота.

[24] Suqing Wu, Yukun Liu, Mengqi Ruan, Siyu Chen, Xiao-Yun Xie. [Scientific Reports, 15, 15105](#), 2025, четыре онлайн-эксперимента, всего 3562 участника. Рассматриваются краткие письменные задания и последующее выполнение без ИИ; это не длительное инженерное обучение. Результаты мотивации неоднородны: во втором исследовании соответствующее взаимодействие статистически незначимо; в четвёртом не все различия подтверждены. Вывод о неизбежной демотивации или об общем интеллекте, превосходящем человека, из этих данных не следует.

[25] Станислав Лем. *Сумма технологий*, предоставленное русское издание 2018 года, гл. VIII, «Автоэволюционная машина», PDF-с. 757–759. Использовано рассуждение о превращении машинной рекомендации в культурную норму. Приведённые там сведения о службах подбора партнёров не используются как проверенный эффект; редакторское примечание 255 само обсуждает пределы такого заключения. Перенос вопроса на обучение — рассуждение этой книги.

Глава 15. Право не участвовать — и вернуться

Условия передачи, материальной защищённости, выхода и возвращения предложены как элементы проектируемой среды. Они не описывают действующие трудовые или договорные нормы определённой юрисдикции. Реальные обязательства требуют принятия сторонами; книга не объявляет их заключёнными.

Глава 16. Как начать в существующем мире

[26] Проектный проверочный набор: 60 файлов, из них 20 с заранее заданными критическими дефектами и 40 без них; требуется обнаружить все 20 и допустить не более двух ложных тревог. Это условие принятия ограниченного прототипа, не измеренный результат и не достаточная проверка для любого профессионального применения. Все суммы, роли плательщиков и условия поддержки также предложены для обсуждения до реального начала; пилот не проведён.

Глава 17. Когда ИИ становится сильнее нашего решения

[27] NASA Small Spacecraft Systems Virtual Institute, [7.0 Thermal Control](#), §7.1, начало §7.2.1 и §7.3.4 *Fluid Loops*. Перенос тепла внутри аппарата и внешнее излучение различаются. NASA [Reference Guide to the ISS](#), 2010, печатная с.92, описывает внутренний водяной и внешний аммиачный контуры. Это не подтверждает выбора воды для предполагаемого обитаемого модуля; его режим и экономика остаются непроверенными.

[28] NASA/JPL, [Calculating Solar Power in Space](#), *Background*: зависимость освещённости от расстояния и ограничения преобразования. Источник не подтверждает экономику предполагаемой индустрии.

[29] National Research Council, [3D Printing in Space](#), 2014, гл.3: *Quality, Verification, Validation, and Functional Testing, Infrastructure, Use of a Platform, Human Presence*, печатные с. 49–50, 52–54. Описанные в 2014 году условия не выдаются за современный обзор или доказательство вечной необходимости человека.

Усиление ИИ, автономная исследовательская программа и предельная материальная самостоятельность введены отдельно. Ни одна из этих предпосылок не объявлена результатом пилота или датированным прогнозом.

[30] Станислав Лем. *Сумма технологии*, предоставленное русское издание 2018 года, гл. IV, «О морали гомеостатов», PDF-с. 214–217, особенно 216–217: обсуждение модели Стаффорда Бира и различия возможных целей предприятия. Это теоретическое рассуждение, не свидетельство о работающей автономной компании. Редакторское примечание 100 не переносится как факт или позиция Лема.

Глава 18. Следующее поколение меняет наш проект

[31] Арнольд Дж. Тойнби. *Исследование истории*, предоставленный русский том 1, сокращённая версия Д. Ч. Сомервелла, перевод К. Я. Кожурина. Часть IV, «Надломы цивилизаций», раздел «Кара Немезиды за творчество: идолизация эфемерной личности», подраздел «Смена ролей», PDF-с. 541–544, особенно 543. Используется авторский вопрос о последовательных вызовах и творческом меньшинстве. Его религиозные и исторические сопоставления не превращаются здесь в статистический закон; тезис о «нетворческой массе» не принимается как характеристика людей. Сценарий сохраняющей компетентность закрытой группы — отдельное рассуждение этой книги.

[32] Пьер Тейяр де Шарден. *Феномен человека*, в предоставленном русском сборнике, часть «Сверхжизнь», раздел «Универсум и персонализация», страницы файла DJVU 373–377. Различаются сохранение личности, сохранение её произведений и соединение в едином центре. Это философская генеалогия вопроса, не эмпирическое доказательство направленности эволюции. Возможность совместной деятельности при несходящихся конечных целях предложена здесь как отдельный вопрос.

Три описанных общественных порядка — условные механизмы обратной связи, а не доказанные математические аттракторы или датированные прогнозы. Автономная машинная программа может изменять каждый из них. Отказ финансировать следующую возможность и нарушение уже принятых обязательств различаются; нормы конкретной юрисдикции глава не устанавливает.